Physiologie de l'appareil respiratoire

Métadonnées

Rubrique	Contenu
Version du prompt	v5.0
Date de génération	09/11/2026
Sources	Diapositives : 3 diaporamas (A : 80 diapositives ; B : 32 diapositives ; C : 23 diapositives) ; prise de notes : 3 parties (9, 13 et 14 pages, soit 36 pages)
Périmètre	Cours entier, de la mécanique ventilatoire au transport du CO_2 ; la régulation de la respiration et les autres facteurs de la courbe de dissociation (PCO_2, pH) sont renvoyés au cours de biochimie
Remarques	Les 3 diaporamas sont fusionnés en un seul cours : les diapositives sont numérotées par diaporama (A = mécanique ventilatoire, spirométrie, échanges gazeux pulmonaires ; B = transport de l'O_2 ; C = échanges gazeux tissulaires et transport du CO_2).

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Bleu gras	Notion clé du cours
Orange gras	[Correction] : erreur ou ambiguïté corrigée ; [Vigilance] : piège ou point d'attention
Violet	[Incertain] : affirmation non confirmée ou impossible à trancher
Vert	[Hors cours] : complément d'information ; [Explication tirée du web] : définition ou exemple ajouté seulement pour comprendre un terme (pas du contenu de cours, ne sert pas de base aux QCM)
Étiquettes de priorité	[Insistance d'un intervenant] ; [Dit à l'oral] ; [Non abordé cette année]
Figures	« Figure — diapositive n°X (diaporama A, B ou C) » ; A = mécanique ventilatoire, spirométrie, échanges gazeux pulmonaires ; B = transport de l'oxygène ; C = échanges tissulaires et transport du dioxyde de carbone

Introduction et plan général

Ce cours de physiologie de l'appareil respiratoire suit le trajet de l'air puis des gaz respiratoires : **mécanique ventilatoire**, **spirométrie**, **échanges gazeux pulmonaires**, **transport de l'oxygène par le sang**, **échanges gazeux tissulaires** et **transport du dioxyde de carbone par le sang** (diapositive n°3, diaporama A). La **régulation de la respiration** n'est pas abordée dans ce cours : elle est traitée dans le cours de biochimie, de même que la sécrétion du mucus et les facteurs autres que la pression partielle en oxygène qui modifient la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine.

[Dit à l'oral] C'est un cours présenté comme très important, car il permet de comprendre le fonctionnement de l'ensemble de l'appareil respiratoire.

1. Mécanique ventilatoire

1.1 Rôles des voies aériennes

Les voies aériennes ont trois rôles : la conduction de l'air, le réchauffement et l'humidification de l'air, et la filtration et la purification de l'air (diapositives n°4 à n°8, diaporama A).

a) La conduction de l'air

L'air circule dans les voies aériennes supérieures puis inférieures. Entre la bouche ou le nez et la **bronchiole terminale**, il traverse une **zone de conduction**, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas d'échanges gazeux pulmonaires. Cette zone correspond à l'**espace mort anatomique**, dont le volume est noté V_D. Pour un adulte, il représente **environ 150 millilitres d'air** (diapositive n°4, diaporama A).

[Explication tirée du web] L'espace mort désigne la partie de l'air inspiré qui reste dans les conduits (nez, trachée, bronches) et ne rejoint jamais les alvéoles : il entre et ressort sans avoir participé aux échanges, comme l'air qui reste dans une paille quand on aspire.

[Dit à l'oral] La bronchiole terminale ne participe pas encore aux échanges gazeux : ceux-ci commencent à partir de la **bronchiole respiratoire**. L'espace mort fait partie du volume courant mais ne participe pas aux échanges gazeux pulmonaires.

b) Le réchauffement et l'humidification de l'air

L'**air alvéolaire** est un air **chaud** (37 degrés Celsius selon les notes) et **saturé à 100 % en vapeur d'eau** (diapositives n°5 et n°6, diaporama A).

Le **réchauffement** est assuré par un **réseau artério-capillaire très développé** au niveau de la **muqueuse nasale**. Un phénomène de **vasodilatation** entraîne une forte production de chaleur qui réchauffe l'air inspiré. Dans les conditions physiologiques, ce phénomène vise à atteindre une température d'environ **30 degrés Celsius** en regard du **rhinopharynx**. Selon les notes, ce réchauffement est quasi instantané.

[Explication tirée du web] La vasodilatation est l'augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, qui augmente le débit de sang (et donc l'apport de chaleur) dans un tissu. Le rhinopharynx est la partie haute du pharynx, située en arrière des fosses nasales.

L'**humidification** se fait au niveau de la **muqueuse nasale** et de la **muqueuse bronchique**. Elle est favorisée par la composition du **mucus bronchique**, qui contient **96 % d'eau**. Le taux d'humidification de l'air atteint près de **80 %** au niveau du rhinopharynx, puis près de **100 %** au niveau alvéolaire dans les conditions physiologiques.

[Dit à l'oral] Le nez a donc un double rôle (réchauffement et humidification), alors que les bronches n'interviennent que dans l'humidification. Chez les patients en insuffisance

respiratoire chronique, une atteinte du nez (rhinite chronique, nez bouché) peut rendre la respiration encore plus difficile.

c) Les mécanismes de filtration et de purification de l'air

Trois mécanismes sont décrits : la **toux**, le **tapis muco-ciliaire** et les **cellules « à poussière »** (diapositive n°8, diaporama A).

La toux (diapositive n°9, diaporama A). C'est un **mécanisme réflexe de défense** qui repose sur un **arc réflexe neurologique complexe**. Il est déclenché par l'**irritation mécanique ou chimique de récepteurs trachéo-bronchiques**. Il comporte un **effort expiratoire contre la glotte fermée, puis ouverte**. La **vitesse d'expulsion de l'air est très élevée**, en raison de la différence de pression très importante entre l'alvéole et la bouche. La pathologie associée citée est l'**inhalation de corps étranger**.

[Explication tirée du web] Un arc réflexe est le circuit nerveux d'une réponse automatique : un récepteur capte le stimulus, un nerf transmet l'information à un centre nerveux, qui renvoie un ordre à un muscle. La glotte est l'espace entre les cordes vocales, dans le larynx ; elle peut se fermer comme une valve.

[Dit à l'oral] Les récepteurs sont polymodaux, c'est-à-dire sensibles à plusieurs types de stimulus : mécaniques (corps étranger inhalé) ou chimiques (produits chimiques, particules en suspension). Situés à la surface de l'épithélium, ils envoient des influx nerveux vers les centres respiratoires du **bulbe** (centre de la toux), qui commandent des motoneurones puis les muscles : contraction des muscles inspiratoires, puis expiratoires, glotte d'abord fermée. L'effort expiratoire contre la glotte fermée crée une surpression de l'air alvéolaire ; l'ouverture de la glotte expulse alors l'air, et éventuellement des particules ou un corps étranger, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure.

[Dit à l'oral] Les récepteurs trachéo-bronchiques sont surtout **proximaux** (trachée, carène, bronches souches et lobaires) et plus rares en distalité. Un corps étranger inhalé par un enfant (exemple de la cacahuète) qui progresse loin dans l'arbre bronchique peut donc passer inaperçu (pas de toux), puis se révéler plus tard par des troubles de la ventilation. Une bronche complètement bouchée donne une **atélectasie**, qui peut se compliquer d'infection bronchique.

[Explication tirée du web] Une atélectasie est l'affaissement d'une partie du poumon qui n'est plus aérée : l'air en aval de l'obstacle est résorbé et les alvéoles se vident, comme un ballon qui se dégonfle.

Le tapis muco-ciliaire (diapositives n°10 et n°11, diaporama A). Il associe les **cils** à la surface des cellules et la **sécrétion de mucus** (étudiée dans le cours de biochimie), qui joue un rôle dans la **défense anti-bactérienne**. Les pathologies citées sont le **tabagisme** et la **mucoviscidose**, dans laquelle le **mucus est visqueux**.

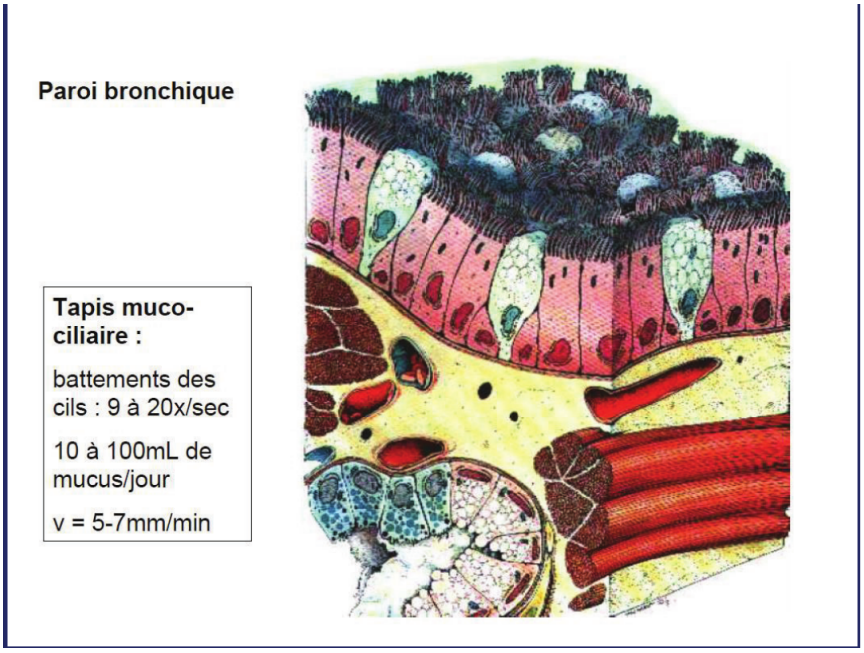


Figure — diapositive n°11 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°11, diaporama A) : coupe de **paroi bronchique**. En surface, l'épithélium porte des cellules **ciliées** au pôle apical, entre lesquelles s'intercalent des **cellules caliciformes** remplies de grains de mucus. Sous l'épithélium, le tissu conjonctif contient des vaisseaux, une glande et des faisceaux musculaires. Un encadré indique les caractéristiques du tapis muco-ciliaire : **battements des cils : 9 à 20 par seconde**, **10 à 100 millilitres de mucus par jour**, **vitesse de 5 à 7 millimètres par minute**. **[Dit à l'oral]** Ces valeurs ne sont pas à connaître. [Incertain] Les notes indiquent une vitesse de 5 à 10 millimètres par minute alors que la diapositive indique 5 à 7 millimètres par minute ; les sources consultées donnent des valeurs trachéales de l'ordre de 5 à 10 millimètres par minute. La valeur de la diapositive est retenue ; ces chiffres ne sont pas à apprendre.

Les cils battent dans le même sens, vers le pharynx, et font remonter le mucus vers les voies aériennes proximales, où il est expectoré, craché ou dégluti. Les particules qui ont passé le filtre de la toux sont captées par le mucus. Les **cellules basales** (ou cellules de réserve), de forme triangulaire, peuvent se différencier en cellules ciliées ou en cellules à mucus (d'après les notes).

[Dit à l'oral] Tabagisme. Le tabac entraîne une inflammation du tissu conjonctif et surtout de l'épithélium, dont les cellules sécrètent des médiateurs pro-inflammatoires. Les cellules de réserve se différencient surtout en cellules à mucus : le fumeur a trop de mucus et pas assez de cils, le mucus stagne et le tapis muco-ciliaire est moins efficace. Cela aboutit à la **bronchite chronique** (environ un tiers des fumeurs) : encombrement et toux permanents, avec des expectorations plus de 3 mois par an pendant plus de 2 ans. Il ne faut pas la confondre avec des bronchites à répétition d'origine infectieuse. Le dépistage de la **bronchopneumopathie chronique obstructive** est recommandé à partir de 10 à 15 paquets-années, et elle est de plus en plus souvent dépistée avant 40 ans.

[Explication tirée du web] La bronchopneumopathie chronique obstructive (abrégée BPCO) est une maladie respiratoire chronique, surtout liée au tabac, où les bronches sont durablement rétrécies, ce qui gêne la sortie de l'air. Le « paquet-année » mesure le tabagisme : fumer 1 paquet par jour pendant 1 an correspond à 1 paquet-année.

[Dit à l'oral] Mucoviscidose. Maladie génétique où le mucus, moins riche en eau, est visqueux et collant. Des mouvements de sodium, suivis par l'eau, se font vers l'intérieur des cellules ; le mucus déshydraté remonte mal, stagne et retient des particules, d'où un risque

d'infection.

Les cellules « à poussière » (diapositive n°12, diaporama A). Ce sont les **macrophages**, qui agissent par **phagocytose**.

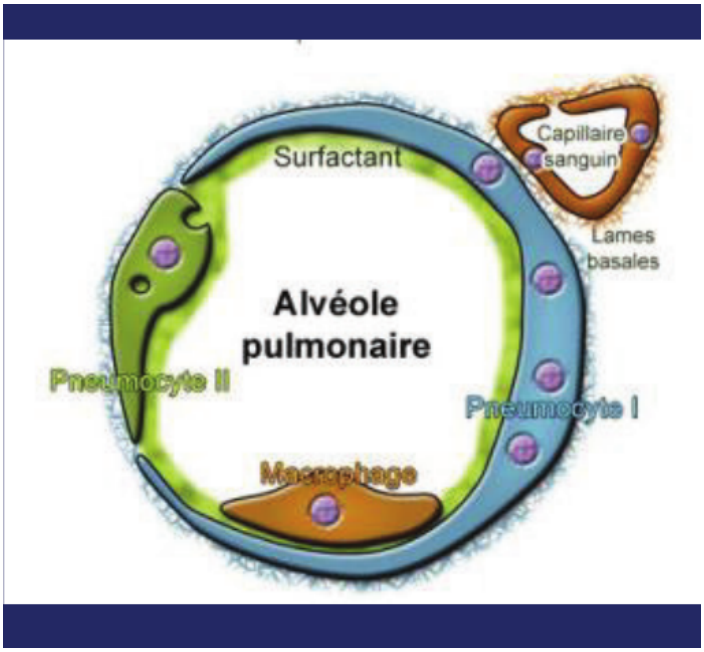


Figure — diapositive n°12 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°12, diaporama A) : coupe d'une **alvéole pulmonaire** montrant le **surfactant** tapissant sa face interne, les **pneumocytes de type I** et **de type II**, un **capillaire sanguin**, les lames basales et un **macrophage** situé dans la lumière alvéolaire.

[Explication tirée du web] La phagocytose est le mécanisme par lequel une cellule englobe une particule (poussière, bactérie) dans sa membrane puis la digère. Le surfactant est un film de lipides et de protéines qui tapisse l'intérieur des alvéoles et les empêche de s'affaisser.

[Dit à l'oral] Le macrophage est une « cellule poubelle » : même si le nez et le tapis muco-ciliaire filtrent et nettoient l'air, les particules qui restent en distalité sont phagocytées et digérées par les macrophages.

1.2 Les résistances des voies aériennes

Les voies aériennes sont assimilées à des tuyaux, ce qui permet d'appliquer la **loi de Poiseuille**. Cette loi décrit le **débit d'un fluide visqueux dans un tuyau cylindrique** et donne la formule : débit $Q = (\pi \times r^4 \times \Delta P) / (8 \times \eta \times L)$. La résistance vaut $R = 8 \times L \times \mu / r^4$, avec L la longueur des bronches, μ (ou η) la viscosité du fluide ou du gaz, et r le rayon de la bronche. **Pour chaque diminution du rayon, la résistance augmente à la puissance 4** (diapositive n°13, diaporama A).

[Dit à l'oral] La formule n'est pas à connaître par cœur. La loi s'applique lorsque l'écoulement est **laminaire**.

[Explication tirée du web] Un écoulement est dit laminaire quand les filets d'air glissent parallèlement les uns aux autres, sans tourbillon ; il est dit turbulent quand il forme des tourbillons, ce qui augmente la résistance. La viscosité est la « résistance interne » d'un fluide à l'écoulement (le miel est plus visqueux que l'eau).

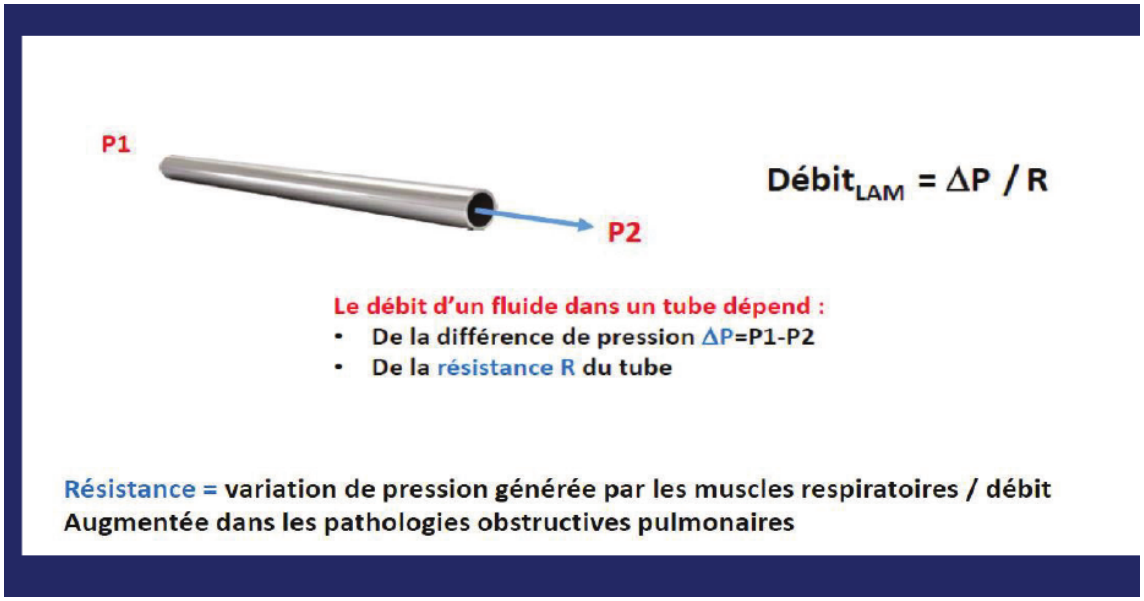


Figure — diapositive n°13 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°13, diaporama A) : un tube horizontal avec une pression P1 à l'entrée et P2 à la sortie, et la relation **débit = ΔP / R**. Le débit d'un fluide dans un tube dépend de la **différence de pression ΔP = P1 − P2** et de la **résistance R du tube**. La résistance correspond à la variation de pression générée par les muscles respiratoires divisée par le débit ; elle est **augmentée dans les pathologies obstructives pulmonaires**.

Répartition de la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air (diapositive n°14, diaporama A). Au niveau des **voies aériennes distales**, les résistances sont pourtant **faibles**, car il faut considérer l'**ensemble de la surface de section de toutes les bronches**. Au niveau des **voies aériennes proximales**, les résistances sont **élevées** en raison de la **turbulence de l'air**. La répartition est la suivante : **50 % pour les voies aériennes supérieures**, **40 % pour la trachée et les bronches centrales**, **10 % pour les bronches périphériques**.

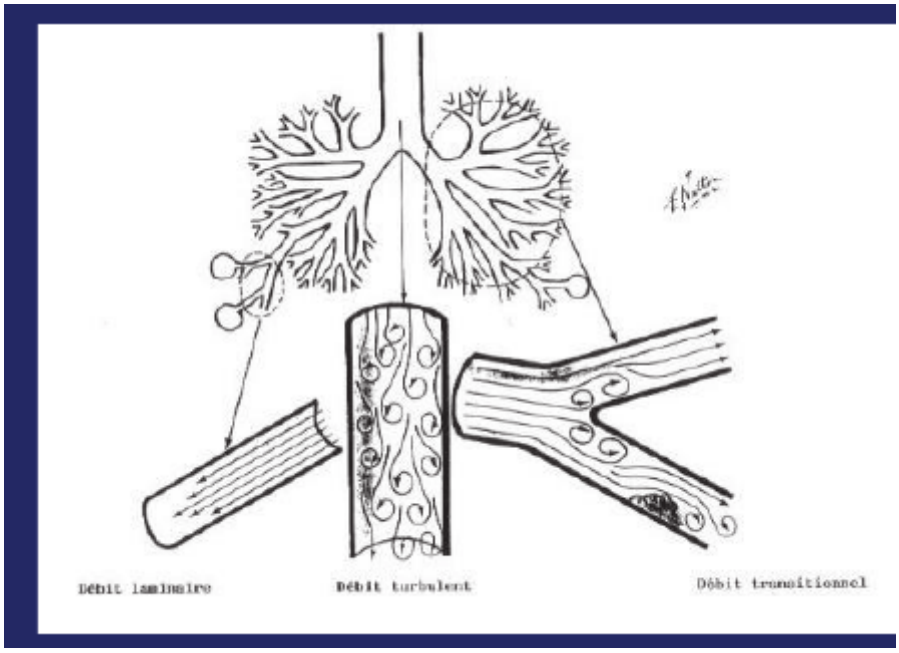


Figure — diapositive n°14 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°14, diaporama A) : arbre trachéo-bronchique (trachée, bronches puis ramifications terminales) avec, en agrandissement, trois segments de conduits illustrant les types d'écoulement : **débit laminaire** (filets d'air parallèles), **débit turbulent** (tourbillons, dans le conduit central de gros calibre) et **débit transitionnel** (au niveau d'une bifurcation).

[Dit à l'oral] Les résistances dépendent de la viscosité du gaz, du type d'écoulement et surtout du **rayon** (élevé à la puissance 4). Dans les voies proximales, l'air arrive avec un débit fort dans des conduits tortueux (bouche, nez avec les cornets, trachée) : l'écoulement devient turbulent et non rectiligne, ce qui augmente les résistances.

[Correction] Les notes écrivent que le passage vers des voies de petit calibre « augmenterait énormément le débit » : c'est la résistance que l'on pourrait croire très augmentée (un petit rayon augmente la résistance). Elle reste en réalité faible en périphérie parce que la surface de section totale des bronchioles est très grande.

Conséquences d'une augmentation des résistances des voies aériennes (diapositive n°15, diaporama A) : il faut développer une **différence de pression plus importante entre les compartiments** pour faire entrer le même débit d'air, donc une **augmentation du travail des muscles respiratoires** **[Insistance d'un intervenant]** en pathologie respiratoire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive).

[Dit à l'oral] Un patient asthmatique ou atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive doit « tirer » davantage sur son diaphragme : le diaphragme consomme plus d'énergie et d'oxygène, au détriment des autres muscles, et le travail excessif entraîne une fatigabilité des muscles respiratoires. Environ 7 à 8 % des adultes et 10 % des enfants sont asthmatiques ; dans ces maladies, les résistances augmentent, avec une hypercontractilité des muscles lisses bronchiques et une hypersécrétion de mucus.

[Explication tirée du web] L'asthme est une maladie inflammatoire des bronches qui se manifeste par des crises de rétrécissement bronchique réversible (essoufflement, sifflements).

1.3 Mécanismes de déplacement de l'air

[Dit à l'oral] Partie présentée comme très importante à comprendre. Deux lois physiques sont utilisées (diapositive n°17, diaporama A) :

• La **loi de Boyle-Mariotte** **[Dit à l'oral]** (nom à connaître) : à température constante, **P × V = constante**, avec P la pression d'un gaz et V son volume.
• Le **déplacement de l'air** (d'un gaz) se fait toujours **des zones de haute pression vers les zones de basse pression**.

Le raisonnement part de la **position de repos** du système thoraco-pulmonaire, qui correspond à la **fin d'expiration normale**.

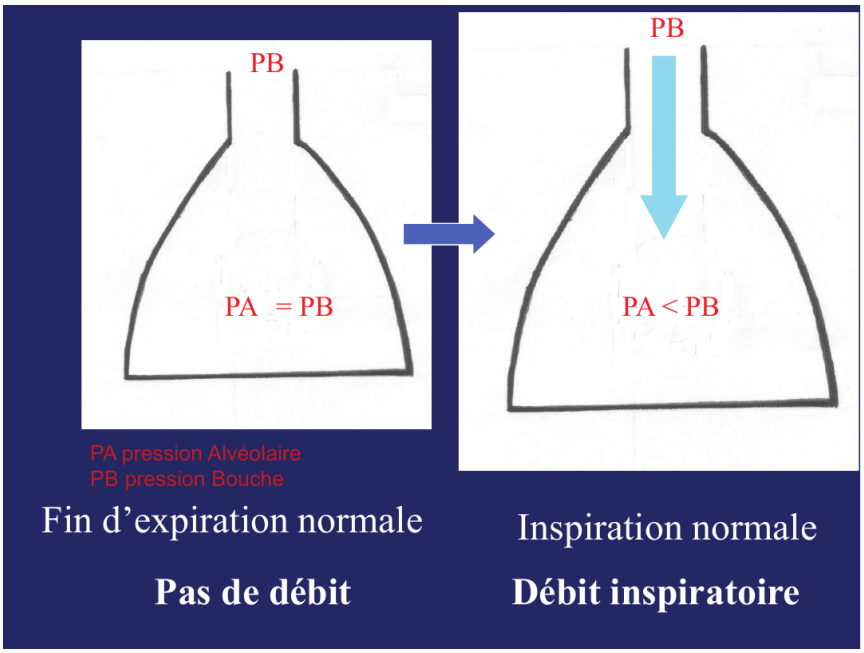


Figure — diapositive n°18 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°18, diaporama A) : deux poumons schématisés en forme de flacon, avec PA la **pression alvéolaire** et PB la **pression à la bouche**. À gauche, en **fin d'expiration normale**, PA = PB : **pas de débit**. À droite, en **inspiration normale**, le volume augmente et PA < PB : une flèche montre l'air qui entre, c'est le **débit inspiratoire**.

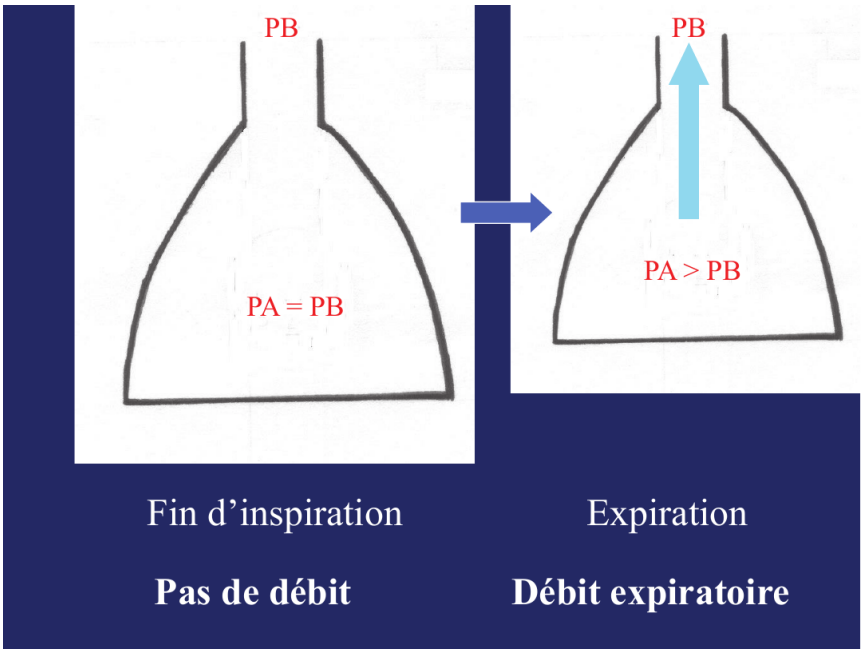


Figure — diapositive n°19 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°19, diaporama A) : à gauche, en **fin d'inspiration**, PA = PB : **pas de débit**. À droite, pendant l'**expiration**, le volume diminue et PA > PB : une flèche montre l'air qui sort, c'est le **débit expiratoire**.

En fin d'expiration normale, il existe un **équilibre** entre deux forces opposées : le **recul élastique pulmonaire**, qui tend à rétracter les poumons, et la force exercée par la **cage thoracique**, qui tend à les expandre. La pression alvéolaire est égale à la pression à la bouche : il n'y a **pas de mouvement d'air**.

[Correction] Les notes écrivent que dans cette position « il n'y a pas de pression exercée » et attribuent l'expansion aux « forces élastiques » : il faut comprendre qu'il n'y a pas de différence de pression entre l'alvéole et la bouche. Le poumon et la cage thoracique sont tous deux élastiques ; le poumon tend à se rétracter et la cage thoracique tend à s'expandre.

Inspiration. Le **diaphragme se contracte**, la cage thoracique augmente de volume et les poumons suivent. Comme P × V = constante, l'augmentation du volume alvéolaire fait **diminuer la pression alvéolaire**, qui devient inférieure à la pression atmosphérique mesurée à la bouche. L'air entre dans les alvéoles jusqu'à l'équilibre des pressions : c'est la fin d'inspiration.

Expiration. Au repos, l'expiration est un **mouvement passif**, lié au seul **relâchement du diaphragme**. Le volume pulmonaire diminue, la pression alvéolaire augmente et dépasse la pression à la bouche : l'air sort jusqu'à l'équilibre en fin d'expiration. À l'effort, lors de la toux ou en pathologie, l'expiration devient **active** par contraction de **muscles accessoires**.

[Dit à l'oral] Sans mouvements respiratoires, il n'y aurait pas de variation de pression dans les alvéoles, donc pas de mouvement d'air. Chez les patients atteints de maladies neuromusculaires (myopathies), la qualité des mouvements respiratoires diminue au cours de l'évolution, ce qui peut causer une **hypoventilation alvéolaire**.

Le **volume courant**, noté VT (ou VC dans la diapositive de spirométrie), est le volume d'air mobilisé à chaque respiration : environ **500 millilitres** chez l'adulte sain. Il ne faut pas le confondre avec le volume de l'espace mort, d'environ 150 millilitres, qui reste dans les bronches et ne participe pas aux échanges gazeux.

1.4 Ventilation totale et ventilation alvéolaire

[Insistance d'un intervenant] Ces notions sont importantes et des calculs peuvent tomber à l'examen ; il faut connaître les formules.

Ventilation totale (diapositive n°21, diaporama A). La **ventilation**, notée V', est le **volume d'air inspiré ou expiré par minute** : **V' = VT × f**, avec VT le volume courant et f la fréquence respiratoire. Au repos, **V' = 6 à 8 litres par minute** (VT = 0,5 litre et f = 16 cycles par minute). Unité : **litres par minute, conditions BTPS** **[Dit à l'oral]** (unité importante à connaître).

Conditions physiques des gaz (diapositive n°22, diaporama A) :
• **ATPx** : température et pression ambiantes, taux d'humidité variable ;
• **BTPS** : température du corps (Body), pression ambiante, **saturé en vapeur d'eau** ; c'est la condition du **gaz alvéolaire intra-thoracique** ;
• **STPD** : conditions standard, température de 0 degré Celsius, pression de 760 millimètres de mercure, gaz déshydraté ; c'est la condition standard des chimistes.

Ventilation alvéolaire (diapositive n°23, diaporama A). La **ventilation alvéolaire**, notée V'_A, est la ventilation qui participe aux échanges gazeux pulmonaires : **$V'_A = f \times (VT - V_D)$**, avec f la fréquence respiratoire, VT le volume courant et V_D le volume de l'espace mort. Unité : litres par minute, conditions BTPS.

Exercice 1 : adulte sain au repos (diapositives n°24 et n°25, diaporama A). Données : f = 16 par minute, VT = 0,5 litre, V_D = 0,15 litre. Ventilation totale : 16 × 0,5 = **8 litres par minute**. Ventilation alvéolaire : 16 × (0,5 − 0,15) = **5,6 litres par minute**. Rapport V'_A / V' = 5,6 / 8 = 0,7, soit **70 %**.

Interprétation (notes) : seuls 70 % de la ventilation totale servent aux échanges gazeux ; 30 % ventilent l'espace mort. Le volume de l'espace mort est compris dans le volume courant : $VT = V_A + V_D$.

Exercice 2 : patient atteint d'une pathologie respiratoire (diapositives n°26 et n°27, diaporama A). Données : fréquence respiratoire = 32 cycles par minute, VT = 0,25 litre (espace mort inchangé à 0,15 litre). Ventilation totale : 32 × 0,25 = **8 litres par minute**. Ventilation alvéolaire : 32 × (0,25 − 0,15) = **3,2 litres par minute**. Rapport V'_A / V' = 3,2 / 8 = 0,4, soit **40 %**.

Interprétation (notes) : la ventilation totale est identique à celle du sujet sain, mais la **ventilation alvéolaire est diminuée**, car une respiration rapide et superficielle ventile proportionnellement plus l'espace mort, qui reste fixe à 150 millilitres. On parle d'**hypoventilation alvéolaire**, qui peut se traduire par une **hypoxémie** puis une **hypercapnie** et des troubles de l'**hématose**.

[Explication tirée du web] L'hypoxémie est une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang artériel ; l'hypercapnie est une augmentation du dioxyde de carbone dans le sang. L'hématose désigne la transformation, dans les poumons, du sang pauvre en oxygène en sang oxygéné (et débarrassé d'une partie de son dioxyde de carbone).

[Vigilance] Ne pas confondre la ventilation totale (VT × f) et la ventilation alvéolaire ($f \times (VT - V_D)$) : deux patients peuvent avoir la même ventilation totale et des ventilations alvéolaires très différentes.

1.5 Rapports ventilation-perfusion

Dans un **poumon sain**, il existe une **hétérogénéité de distribution de la ventilation et de la perfusion**, mais elle a des **conséquences modestes sur l'hématose** (diapositive n°28, diaporama A). Dans un **poumon pathologique**, cette hétérogénéité est **accentuée** et peut conduire à une **hypoxémie** (diapositive n°29, diaporama A).

[Explication tirée du web] La perfusion désigne l'arrivée de sang dans les capillaires pulmonaires. Le rapport ventilation sur perfusion (noté V/Q) compare l'air qui arrive dans une alvéole au sang qui passe à son contact.

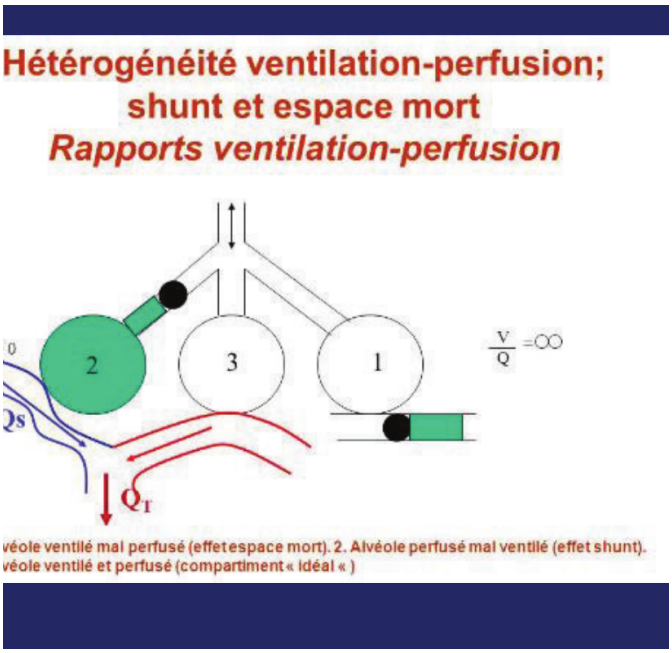


Figure — diapositive n°30 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°30, diaporama A), intitulé « Hétérogénéité ventilation-perfusion ; shunt et espace mort ». Trois alvéoles sont représentées. L'**alvéole 1** est **ventilée mais mal perfusée** (son capillaire est obstrué) : c'est l'**effet espace mort**, avec un rapport ventilation sur perfusion qui tend vers l'infini. L'**alvéole 2** est **perfusée mais mal ventilée** (sa bronche est obstruée) : c'est l'**effet shunt**, avec un rapport qui tend vers 0 ; le sang qui la traverse (débit de shunt, noté Qs) repart non oxygéné. L'**alvéole 3** est **ventilée et perfusée** : c'est le **compartiment « idéal »**. Le débit sanguin total est noté Q_T.

Exemples donnés dans les notes : l'effet espace mort s'observe par exemple dans l'**embolie pulmonaire** (vaisseau bouché : l'air arrive dans l'alvéole mais ne peut pas passer dans le sang) ; l'effet shunt s'observe avec un **corps étranger**, une tumeur obstruant une bronche ou une **pneumopathie** (le sang repart désoxygéné dans les veines pulmonaires). Dans un poumon sain, malgré cette hétérogénéité, le sang sortant du poumon est bien oxygéné.

[Explication tirée du web] Une embolie pulmonaire est l'obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot venu d'ailleurs (souvent d'une veine de la jambe). Une pneumopathie est une infection ou inflammation du tissu pulmonaire, qui remplit les alvéoles.

[Correction] Les notes indiquent qu'à la sortie d'un poumon sain « la PAM » reste supérieure à 90 millimètres de mercure : il s'agit de la pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO_2), et non de la pression artérielle moyenne.

2. La spirométrie

[Insistance d'un intervenant] Examen complémentaire fréquent, à connaître.

La **spirométrie** est la **mesure des volumes d'air mobilisés** au cours des différents temps de la respiration. C'est un examen complémentaire qui permet d'explorer la **fonction ventilatoire** et de détecter diverses affections respiratoires (diapositive n°31, diaporama A). Elle comprend des **mesures statiques** et des **mesures dynamiques**.

[Insistance d'un intervenant] Attention, la spirométrie **ne permet pas de mesurer tous les volumes pulmonaires** : elle ne mesure pas les volumes dits **non mobilisables**, comme le **volume résiduel** et la **capacité pulmonaire totale**.

Elle mesure les volumes pulmonaires mobilisables chez un **sujet coopérant**, avec un **pince-nez** (pour que l'air ne passe que par la bouche, sans fuite par le nez), grâce à des **manœuvres lentes** et des **manœuvres forcées** (diapositive n°32, diaporama A). **[Dit à l'oral]** C'est un examen patient-dépendant, de plus en plus utilisé en médecine générale pour dépister la bronchopneumopathie chronique obstructive et mettre en évidence un syndrome obstructif (comme dans l'asthme).



Figure — diapositive n°32 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°32, diaporama A) : photographies de spiromètres (appareil portable, poste informatique avec embout, patient soufflant dans l'appareil) et, barrée d'une croix rouge, une photographie légendée **« C'est un peak-flow et non un spiromètre »**.

[Vigilance] Le peak-flow (débitmètre de pointe) n'est pas un spiromètre : il mesure seulement le débit expiratoire de pointe. **[Dit à l'oral]** Il ne dépiste pas la bronchopneumopathie chronique obstructive, mais sert au suivi de l'asthme : le patient souffle fort et on lit le débit expiratoire maximal.

2.1 Répartition des volumes pulmonaires

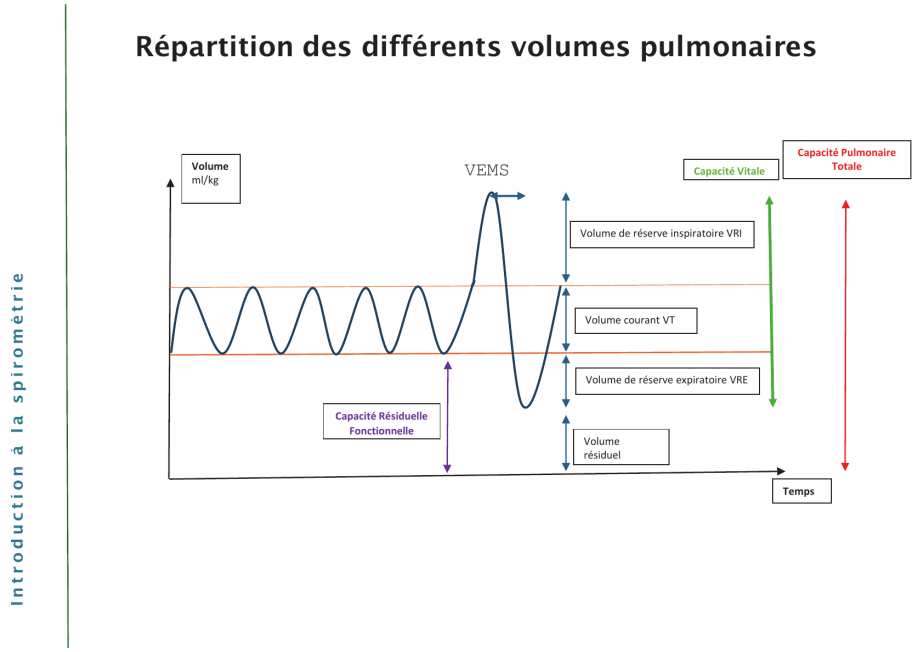


Figure — diapositive n°33 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°33, diaporama A), « Répartition des différents volumes pulmonaires » : courbe du volume (en millilitres par kilogramme) en fonction du temps. Des oscillations régulières représentent le **volume courant (VT)**. Au-dessus se trouve le **volume de réserve inspiratoire (VRI)**, au-dessous le **volume de réserve expiratoire (VRE)**, puis le **volume résiduel**. Une inspiration maximale suivie d'une expiration forcée est marquée « VEMS ». Les accolades indiquent la **capacité vitale** (volume de réserve inspiratoire + volume courant + volume de réserve expiratoire), la **capacité pulmonaire totale** (de l'inspiration maximale jusqu'au fond, volume résiduel compris) et la **capacité résiduelle fonctionnelle** (volume de réserve expiratoire + volume résiduel). La diapositive n°34 reprend ce schéma en rappelant que la spirométrie ne mesure que les volumes mobilisables.

2.2 Conditions de réalisation

Diapositive n°35 (diaporama A) : bien connaître l'utilisation du spiromètre ; patient en **position assise** ; pour le calcul des normes, disposer de la **taille**, de la **date de naissance** et du **sexe** du patient ; bien expliquer le début de l'examen et les manœuvres ; **stimuler vocalement le patient** **[Insistance d'un intervenant]** ; obtenir **au moins 3 essais acceptables et reproductibles**.

[Dit à l'oral] La position assise évite le malaise lié à l'hyperventilation provoquée par les manœuvres répétées. Des essais reproductibles sont des essais qui donnent les mêmes résultats.

2.3 Spirométrie lente et mesures statiques

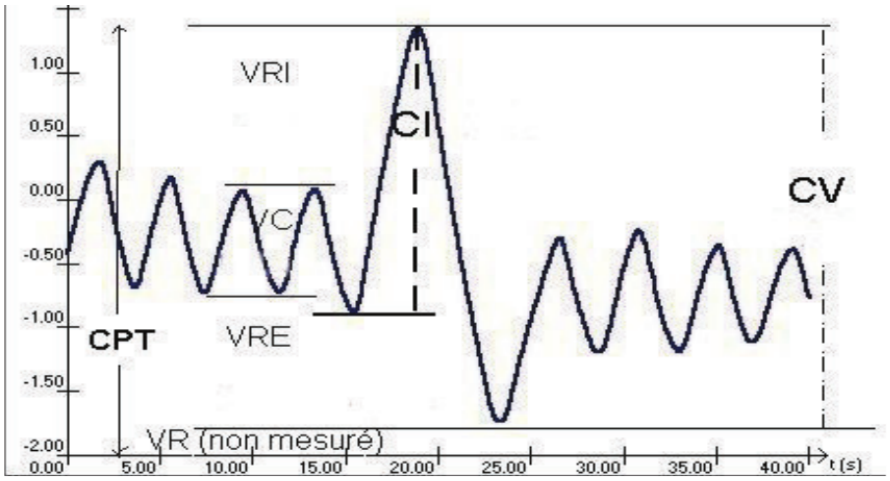
La **capacité vitale** (CV) est le **volume maximum d'air pouvant être mobilisé entre une inspiration forcée et une expiration forcée**. En spirométrie lente, on parle de **capacité vitale lente** (CVL). La mesure peut partir d'une expiration forcée suivie d'une inspiration maximale, ou d'une inspiration forcée suivie d'une expiration maximale. Il est recommandé d'enregistrer **au moins 3 capacités vitales** ; si la reproductibilité n'est pas bonne, il faut en faire plus (diapositive n°36, diaporama A).

La capacité vitale est subdivisée en 3 composantes : **capacité vitale = volume de réserve inspiratoire + volume courant + volume de réserve expiratoire**.

• Le **volume courant** : volume d'air inspiré ou expiré lors d'un cycle ventilatoire ; en respiration calme, environ **500 millilitres** chez l'adulte ; il varie avec le niveau d'activité physique.

• Le **volume de réserve inspiratoire** : volume maximum d'air pouvant être inspiré à partir du niveau moyen de fin d'inspiration.

• Le **volume de réserve expiratoire** : volume maximum d'air pouvant être expiré à partir du niveau moyen de fin d'expiration.



Figu

Figure — diapositive n°36 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°36, diaporama A), « Figure 1 : spirométrie lente » : spirogramme (volume en fonction du temps) montrant une ventilation normale (volume courant), puis l'épreuve lente avec une inspiration maximale et une expiration maximale. Sont repérés le **volume de réserve inspiratoire**, le **volume courant**, le **volume de réserve expiratoire**, la **capacité inspiratoire** (CI), la **capacité vitale**, la **capacité pulmonaire totale** et le **volume résiduel**, indiqué comme « non mesuré ».

D'après les notes : le **volume résiduel** est l'air qui reste dans les poumons après une expiration maximale ; il n'est pas mobilisable et donc non mesurable par spirométrie (d'autres techniques le mesurent). La **capacité pulmonaire totale** = capacité vitale + volume résiduel ; la **capacité résiduelle fonctionnelle** = volume de réserve expiratoire + volume résiduel ; aucune des deux n'est mesurable par spirométrie. Le volume courant contient l'espace mort.

[Vigilance] Dans les diapositives de spirométrie, « VC » désigne le volume courant (noté VT ailleurs) et « CV » la capacité vitale : ne pas les confondre.

2.4 Spirométrie forcée et mesures dynamiques

[Insistance d'un intervenant] Partie importante à connaître. La manœuvre est simple : **inspiration maximale**, suivie d'une **expiration aussi forte et aussi prolongée que possible** (**au moins 6 secondes chez l'adulte, 3 secondes chez l'enfant**). L'expiration doit comporter une **montée rapide du débit de pointe**, **sans toux** et **sans obstacle** (langue) (diapositive n°37, diaporama A).

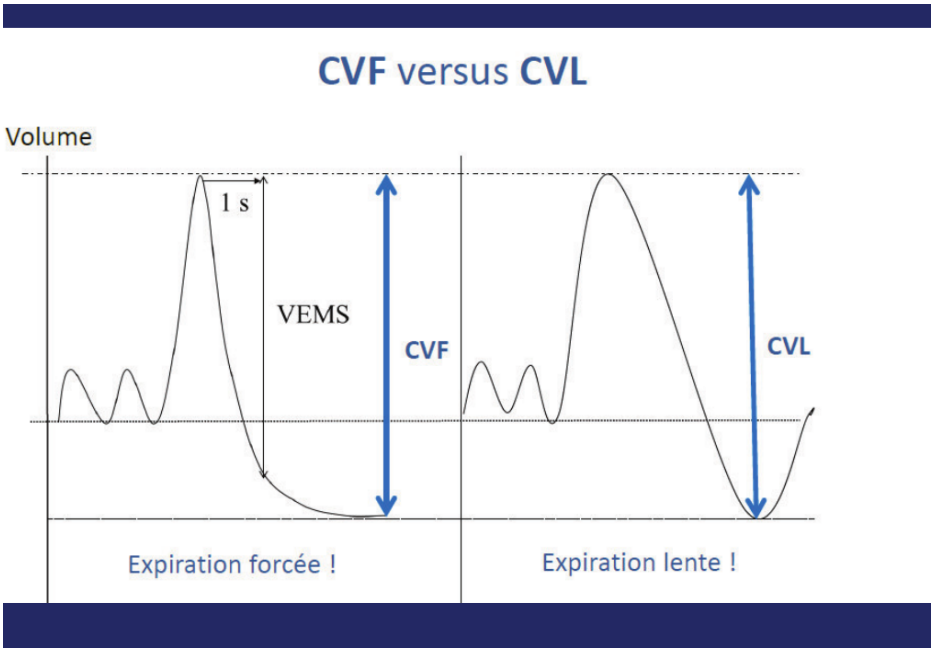


Figure — diapositive n°38 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°38, diaporama A), « CVF versus CVL » : deux courbes volume-temps. À gauche, une **expiration forcée** après inspiration maximale : la courbe chute rapidement ; le volume expiré pendant la première seconde (repère « 1 s ») est le **volume expiratoire maximal par seconde** (VEMS), et le volume total expiré est la **capacité vitale forcée** (CVF). À droite, une **expiration lente** : la descente est plus progressive et le volume total est la **capacité vitale lente** (CVL). Chez le sujet sain, les deux capacités vitales ont la même hauteur.

Le **volume expiratoire maximal par seconde** (VEMS) est le **volume maximal d'air pouvant être expiré dans la première seconde d'une expiration forcée**. Le patient fait une inspiration forcée puis une expiration forcée aussi rapide et prolongée que possible ; on mesure le volume expiré pendant la première seconde sur la **courbe volume-temps** (diapositive n°39, diaporama A). **[Dit à l'oral]** Il n'est obtenu qu'en spirométrie forcée et sert dans toutes les pathologies.

Le VEMS est **toujours comparé à la capacité vitale** par le rapport **VEMS / CV**, appelé **coefficient de Tiffeneau**. On utilise la **meilleure valeur de capacité vitale**, qu'elle soit obtenue lors d'une manœuvre lente (CVL) ou forcée (CVF). D'après les notes, la méthode est différente mais le résultat est le même chez le sujet sain.

[Dit à l'oral] Normalement, **VEMS / CV > 70 %** : pendant la première seconde, le patient expire plus de 70 % de sa capacité vitale. Un rapport **< 70 %** est pathologique et définit l'**obstruction bronchique**. [Incertain] Les notes ajoutent que le rapport doit aussi être inférieur à 90 % ; ce seuil ne figure pas dans les diapositives.

La **courbe débit-volume** : le volume pulmonaire est en abscisse et les débits instantanés en ordonnée ; la **courbe expiratoire** est **au-dessus** de l'axe des abscisses et la **courbe inspiratoire en dessous**. Elle permet de connaître :
• le **débit expiratoire de pointe** (DEP) : débit maximum atteint lors d'une expiration forcée commencée à partir d'une inspiration maximale ;
• les **débits expiratoires maximaux à 75 %, 50 % et 25 % de la capacité vitale** : débits instantanés mesurés quand respectivement 75 %, 50 % et 25 % de la capacité vitale restent à expirer ;
• le **débit expiratoire maximal médian** (DEM 25-75 % ou DEMM) : débit moyen mesuré entre 25 et 75 % de la capacité vitale ;

• il est aussi intéressant de regarder les **débits inspiratoires**.

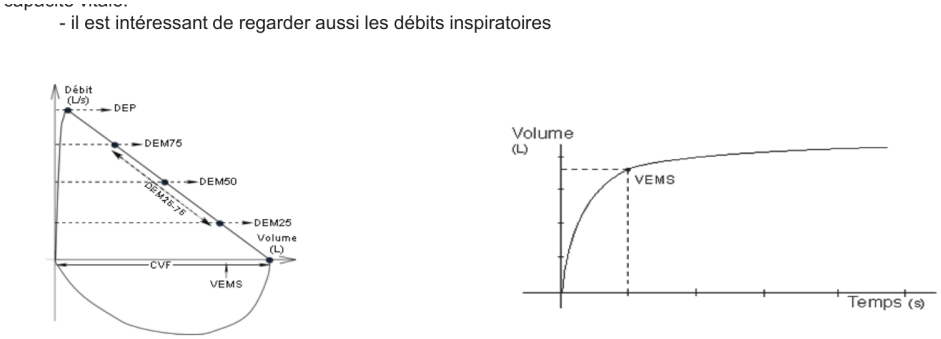


Figure — diapositive n°39 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°39, diaporama A) : à gauche, la **courbe débit-volume** : la partie expiratoire monte d'abord très vite jusqu'au **débit expiratoire de pointe**, puis décroît de façon presque linéaire en passant par les points **DEM75**, **DEM50** et **DEM25** ; le segment entre DEM75 et DEM25 correspond au débit médian ; sur l'axe des volumes, la largeur totale est la **capacité vitale forcée** et la position du VEMS est repérée ; la boucle inspiratoire est dessinée sous l'axe. À droite, la **courbe volume-temps** (spirogramme forcé) avec le **VEMS** lu à 1 seconde.

[Dit à l'oral] Chaque valeur est comparée à des normes. Les deux représentations (spirogramme et courbe débit-volume) sont enregistrées en même temps et apportent des données complémentaires. La partie proximale de la courbe débit-volume correspond aux grosses bronches et la partie distale aux petites bronches (non important pour l'examen). En résumé, la spirométrie forcée permet de connaître le **VEMS**, le **coefficient de Tiffeneau** et la **courbe débit-volume** (à savoir).

[Dit à l'oral] Exemple de compte rendu commenté en cours. Le compte rendu comporte un tableau des valeurs du patient (colonne « Pré ») et des normes (colonne « Théo », qui dépendent de l'âge, de la taille et du sexe), avec les pourcentages de la valeur mesurée par rapport à la valeur théorique, et 2 graphiques de la même manœuvre (courbe débit-volume et spirogramme). Dans l'exemple, les courbes du patient sont en dessous des normes et le rapport VEMS / CV mesuré est de **47 %** : il s'agit d'un **trouble ventilatoire obstructif**.

2.5 Spirométrie chez l'enfant

Diapositive n°40 (diaporama A) : **enfant de plus de 5 ans**, éveillé et assis, avec pince-nez ; manœuvres lentes et forcées ; selon l'âge et les équipes, **les parents restent auprès de l'enfant** ; **mesure fiable de la taille le jour de l'examen** (les normes en dépendent).

[Correction] Les notes indiquent que l'examen se fait « sans les parents » selon l'âge et les équipes, alors que la diapositive indique que les parents restent auprès de l'enfant. La version de la diapositive est retenue : la présence des parents dépend de l'âge et des équipes.

[Dit à l'oral] Des méthodes ludiques adaptées à l'âge (souffler des bougies) aident à obtenir une bonne spirométrie ; les premières sont souvent mal faites, il suffit de refaire l'examen la fois suivante.

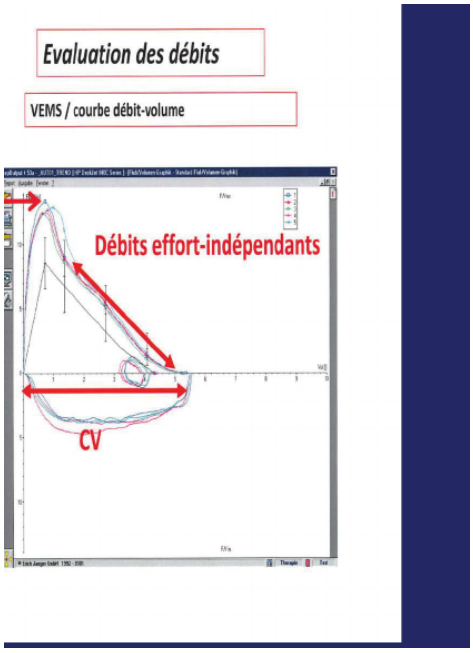


Figure — diapositive n°40 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°40, diaporama A) : écran d'un logiciel d'« évaluation des débits » destiné aux enfants, avec une courbe débit-volume dont la partie descendante est annotée « **débits effort-indépendants** », le débit de pointe et la capacité vitale (CV) repérés, et une illustration ludique pour guider l'enfant.

3. Échanges gazeux pulmonaires

3.1 Mise en évidence des échanges gazeux

Comparaison gaz inspiré – gaz expiré (diapositives n°42 et n°43, diaporama A). Pour montrer qu'il y a des échanges, on compare ce qui entre dans les poumons (air inspiré) et ce qui en sort (air expiré). Les fractions des gaz sont les suivantes (F = fraction, c'est-à-dire le pourcentage d'un gaz dans un mélange gazeux) :

	Fraction en O_2	Fraction en CO_2	Fraction en N_2	
Gaz inspiré	21 %	0,03 %	78,9 %	
Gaz expiré	17 %	3,3 %	79,7 %	Saturé de vapeur d'eau

[Dit à l'oral] Les valeurs de l'air expiré ne sont pas à connaître. La fraction en oxygène est plus importante dans le gaz inspiré, la fraction en dioxyde de carbone plus importante dans le gaz expiré. La fraction en azote, gaz inerte, reste à peu près identique : il n'y a pas d'échange d'azote, les petites différences viennent des variations des autres gaz. Entre air inspiré et air expiré, il y a donc un **appauvrissement en oxygène** et un **enrichissement en dioxyde de carbone**.

Comparaison sang de l'artère pulmonaire – sang des veines pulmonaires (diapositives n°44 à n°47, diaporama A). L'artère pulmonaire apporte au poumon le **sang veineux** ; les veines pulmonaires en font sortir le **sang artériel**. Rappel sur les deux circulations du poumon (diapositive n°45, diaporama A) :

• la **petite circulation** ou **circulation pulmonaire** assure les échanges gazeux pulmonaires : elle **reçoit 100 % du débit cardiaque** ; c'est une **circulation fonctionnelle**, qui assure les échanges gazeux alvéolo-capillaires ;

• la **grande circulation**, **nourricière**, est la **circulation bronchique** : fonction nutritive (oxygénation des structures bronchiques et pulmonaires), assurée par les **vaisseaux bronchiques** qui suivent les bronches, elle reçoit **1 % du débit cardiaque**.

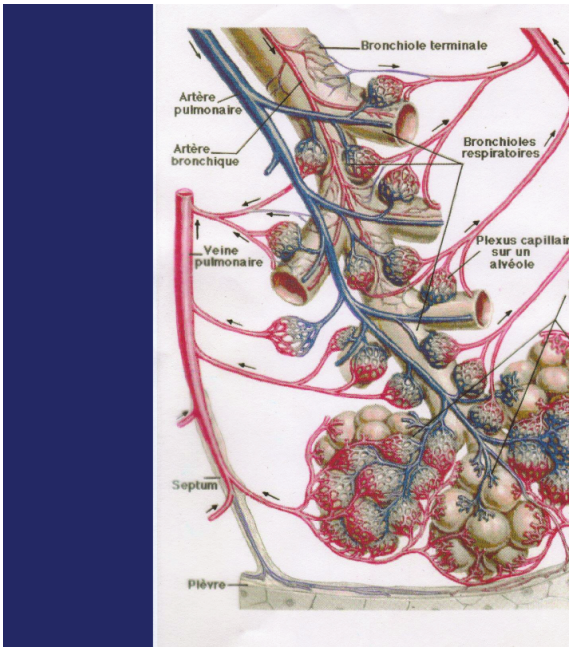


Figure — diapositive n°46 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°46, diaporama A) : planche anatomique d'un lobule pulmonaire. La **bronchiole terminale** se divise en **bronchioles respiratoires** qui aboutissent aux alvéoles. L'**artère pulmonaire** (en bleu, sang veineux) se ramifie en un **plexus capillaire** autour des alvéoles, drainé par la **veine pulmonaire** (en rouge). Une **artère bronchique**, fine, suit la bronche. Les septums et la plèvre délimitent le lobule.

Contenus en gaz pour 1000 millilitres de sang (diapositive n°47, diaporama A) :

Pour 1000 mL de sang	O_2 (mL)	CO_2 (mL)	N_2 (mL)
Sang veineux mêlé (artère pulmonaire)	150	530	10
Sang artériel (veines pulmonaires)	200	490	10

[Dit à l'oral] Ces chiffres ne sont pas à connaître. Le sang qui entre dans le poumon est moins riche en oxygène et plus riche en dioxyde de carbone que le sang qui en sort. **Conclusion** (diapositive n°48, diaporama A) : ces comparaisons montrent qu'il existe des échanges gazeux pulmonaires ; le poumon joue un rôle d'échangeur.

3.2 Mécanisme des échanges gazeux : la diffusion

Le mécanisme des échanges gazeux pulmonaires est un **mécanisme de diffusion** (diapositives n°49 à n°52, diaporama A).

[Explication tirée du web] La diffusion est le déplacement spontané et passif de molécules d'une zone où elles sont nombreuses vers une zone où elles le sont moins, sans dépense d'énergie, comme une goutte d'encre qui se répand dans l'eau.

Premier principe : un gaz diffuse toujours **d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse**, **jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint**.

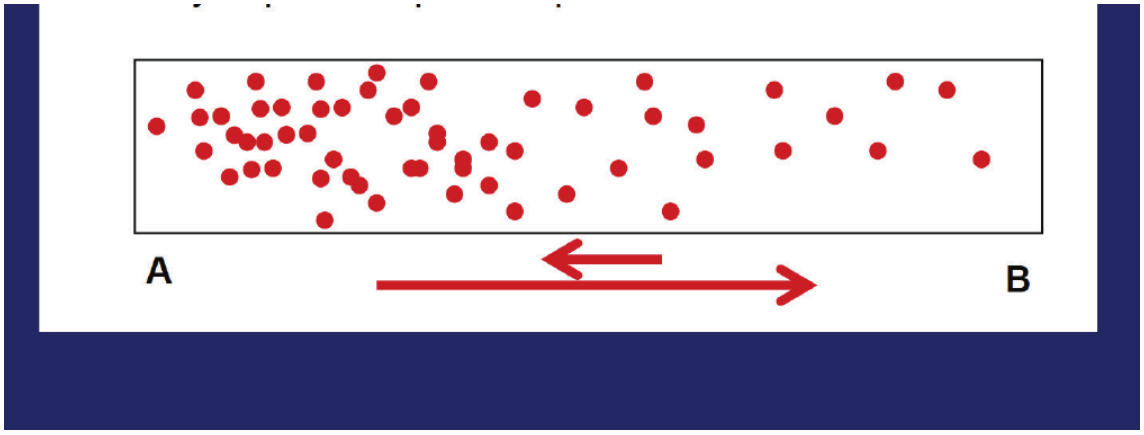


Figure — diapositive n°50 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°50, diaporama A) : un rectangle contient des particules rouges très nombreuses du côté A et clairsemées du côté B ; une flèche rouge principale va de A vers B (du plus concentré vers le moins concentré), avec une petite flèche en retour, jusqu'à l'équilibre.

Deuxième principe : **dans un mélange gazeux, chaque gaz se comporte de façon indépendante**.

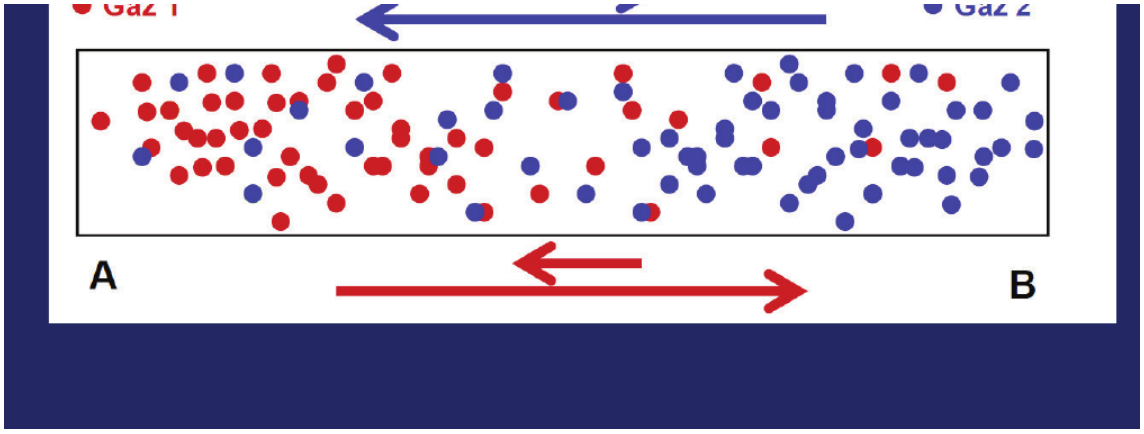


Figure — diapositive n°51 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°51, diaporama A) : deux gaz sont mélangés dans le même rectangle, le gaz 1 (rouge) concentré en A et le gaz 2 (bleu) concentré en B. Le gaz 1 diffuse de A vers B (flèche rouge) et le gaz 2 de B vers A (flèche bleue) : chacun suit son propre gradient, indépendamment de l'autre.

La **diffusion d'un gaz est proportionnelle** aux **caractéristiques de la membrane**, aux **caractéristiques du gaz**, au **gradient de pression** et au **temps de contact entre le gaz et la membrane** (diapositive n°52, diaporama A).

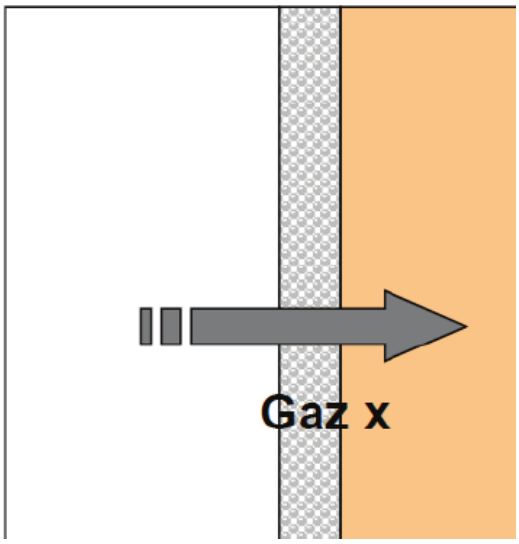


Figure — diapositive n°52 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°52, diaporama A) : une flèche épaisse représente un « gaz x » qui traverse une membrane (bande hachurée) pour passer d'un compartiment à l'autre.

a) Rappel sur la notion de pression partielle

La **pression atmosphérique** est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée (l'air) sur une surface quelconque à son contact. La **pression barométrique** = **760 millimètres de mercure** = 1 atmosphère = 1013 hectopascals. Elle est exercée par la totalité des gaz de l'air (oxygène, azote, dioxyde de carbone, vapeur d'eau). La pression exercée par chacun des constituants est la **pression partielle** (diapositive n°54, diaporama A).

[Insistance d'un intervenant] Calcul (diapositive n°55, diaporama A) : il suffit de **multiplier la fraction du gaz dans le mélange par la pression totale**. Pression partielle de l'oxygène dans l'air ambiant (air inspiré) : **PIO_2 = 760 × 0,21 = 160 millimètres de mercure**.

[Dit à l'oral] La fraction en oxygène reste de 21 % quelle que soit l'altitude, mais la pression partielle en oxygène varie avec l'altitude, car la pression barométrique diminue.

b) Milieux en présence : le gaz alvéolaire

Composition du gaz alvéolaire comparée aux gaz inspiré et expiré (diapositive n°57, diaporama A) :

	Fraction en O_2	Fraction en CO_2	Fraction en N_2	
Gaz inspiré	21 %	0,03 %	78,9 %	
Gaz expiré	17 %	3,3 %	79,7 %	Saturé de vapeur d'eau
Gaz alvéolaire	14 %	5,6 %	80,4 %	Saturé de vapeur d'eau

[Dit à l'oral] Ces chiffres ne sont pas à connaître. Le gaz expiré n'est pas identique au gaz alvéolaire : c'est un mélange de gaz alvéolaire et de gaz de l'espace mort (air resté dans

l'arbre bronchique, qui n'a pas participé aux échanges).

[Insistance d'un intervenant] Exercices guidés (la professeure a insisté sur le fait qu'ils ont de fortes chances de tomber au partiel). Dans les alvéoles, la pression partielle de la vapeur d'eau (47 millimètres de mercure) occupe une part fixe de la pression totale : il faut **systématiquement la soustraire à la pression totale** pour calculer la pression partielle alvéolaire des autres gaz (oxygène, dioxyde de carbone, azote) (diapositive n°58, diaporama A).

Exercice 1 (diapositives n°58 et n°59, diaporama A) : fraction alvéolaire en oxygène = 14 %. **PAO_2 = (760 − 47) × 0,14 = 99,8 ≈ 100 millimètres de mercure**. **[Dit à l'oral]** Valeur à connaître et à savoir retrouver par le calcul.

Exercice 2 (diapositives n°60 et n°61, diaporama A) : fraction alvéolaire en dioxyde de carbone = 5,6 %. **$PACO_2$ = (760 − 47) × 0,056 = 39,9 ≈ 40 millimètres de mercure**.

c) Milieux en présence : le sang capillaire pulmonaire

Pressions partielles des gaz (diapositives n°62 et n°64, diaporama A ; 1 kilopascal = 7,5 millimètres de mercure) :

	PO_2	PCO_2	PN_2	PH_2O
Gaz alvéolaire (mmHg)	100	40	573	47
Gaz alvéolaire (kPa)	13,3	5,3	76,4	6,2
Sang capillaire, à l'entrée (mmHg)	40	46	573	–
Sang capillaire, à l'entrée (kPa)	5,3	6,1	76,4	–

Le sang qui arrive dans les capillaires pulmonaires est du **sang veineux mêlé** : **PO_2 = 40 millimètres de mercure** et **PCO_2 = 46 millimètres de mercure**.

d) La membrane alvéolo-capillaire

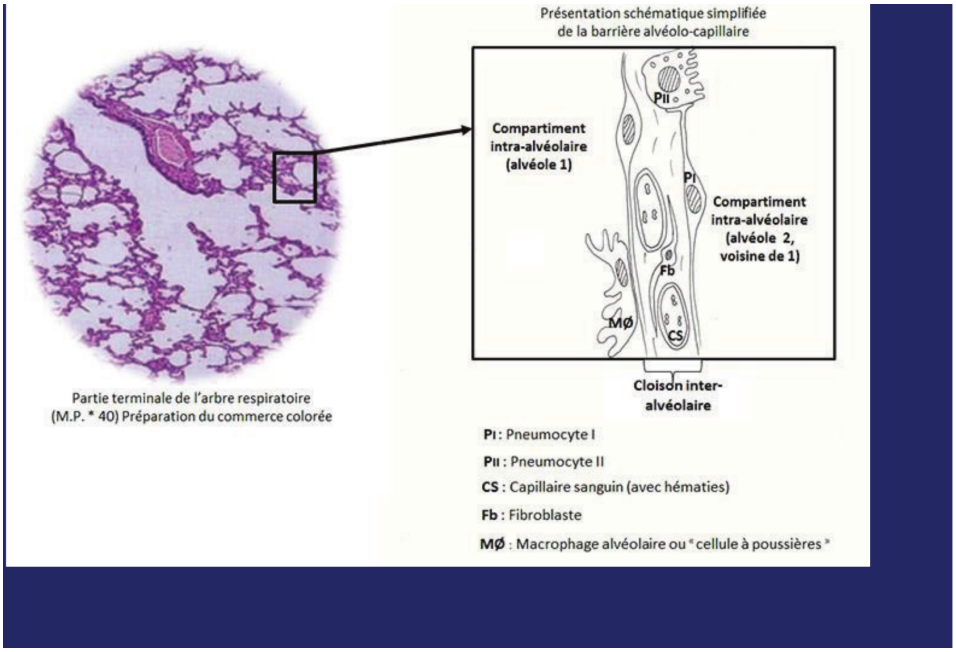


Figure — diapositive n°66 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°66, diaporama A) : à gauche, coupe histologique de la partie terminale de l'arbre respiratoire (préparation colorée, grossissement 40) ; à droite, schéma simplifié de la **barrière alvéolo-capillaire** entre deux compartiments intra-alvéolaires séparés par une **cloison inter-alvéolaire**. Légende : **pneumocyte I**, **pneumocyte II**, **capillaire sanguin** (contenant des hématies), **fibroblaste**, **macrophage alvéolaire** (« cellule à poussière »).

[Explication tirée du web] Les pneumocytes sont les cellules qui tapissent les alvéoles : les pneumocytes de type I, très plats, forment la surface d’échange ; les pneumocytes de type II fabriquent le surfactant. Le fibroblaste est la cellule qui fabrique les fibres du tissu conjonctif.

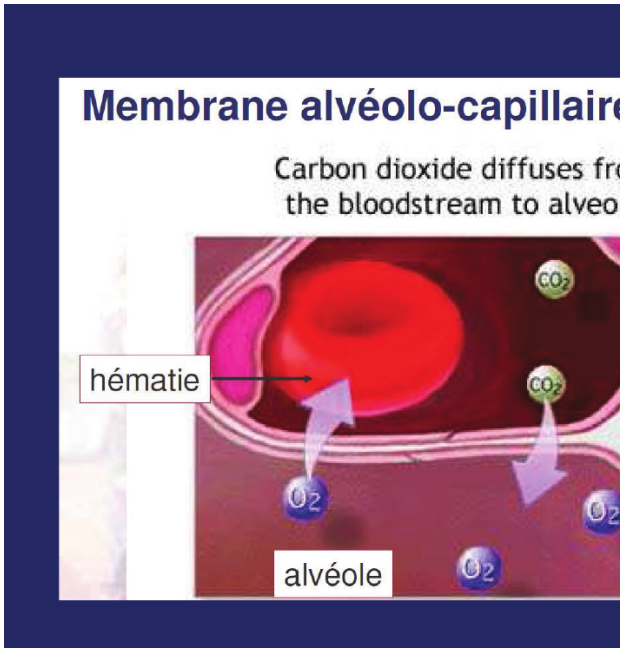


Figure — diapositive n°67 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°67, diaporama A), « Membrane alvéolo-capillaire vue en coupe » : une **hématie** dans le capillaire, séparée de l'**alvéole** par l'**endothélium capillaire** et l'**épithélium alvéolaire**. Des flèches montrent l'oxygène passant de l'alvéole vers l'hématie et le dioxyde de carbone passant du sang vers l'alvéole.

Diffusion à travers la membrane (diapositive n°68, diaporama A) : elle dépend du **gradient de pression entre le sang veineux mêlé et les alvéoles**, ainsi que de la **surface** et de l'**épaisseur** de la membrane alvéolo-capillaire. Surface **anatomique** = **80 à 100 mètres carrés** ; surface **fonctionnelle** = alvéoles normaux + capillaires normaux. Épaisseur **anatomique** = **0,5 micromètre** ; épaisseur **fonctionnelle** = toutes les étapes de la diffusion.

[Dit à l'oral] La membrane est passée rapidement (cours d'anatomie). L'air doit traverser, selon l'endroit, des pneumocytes, des macrophages ou presque rien. Sa très grande surface et sa très fine épaisseur la rendent très propice aux échanges.

e) Échanges d'oxygène

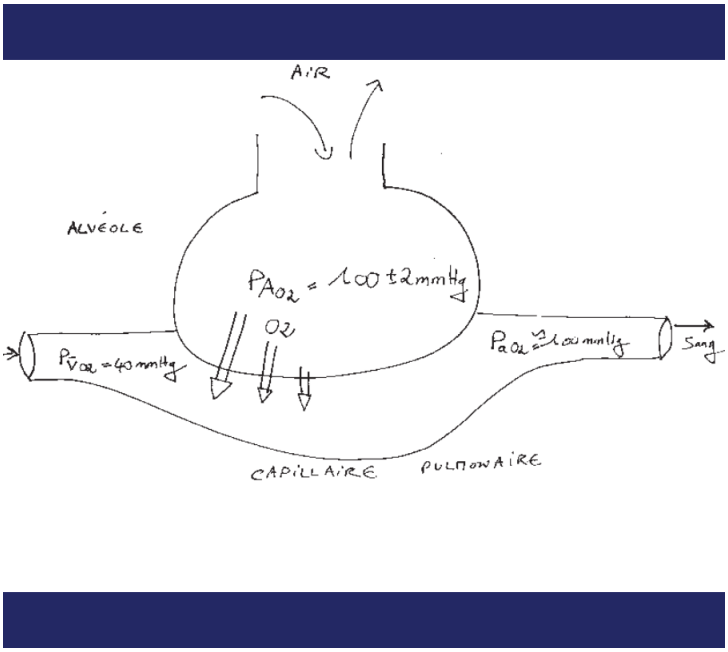


Figure — diapositive n°71 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°71, diaporama A) : schéma dessiné à la main d'une **alvéole** au-dessus d'un **capillaire pulmonaire**. L'air entre et sort de l'alvéole. Dans l'alvéole, **PAO_2 = 100 ± 2 millimètres de mercure**. Le sang arrive à gauche avec **PvO_2 = 40 millimètres de mercure** ; des flèches montrent l'oxygène qui diffuse de l'alvéole vers le sang ; à la sortie (à droite), **PaO_2 ≥ 90 millimètres de mercure**.

[Insistance d'un intervenant] Schémas à connaître. La ventilation renouvelle l'air alvéolaire : la pression partielle en oxygène dans l'**alvéole** est **constante, environ 100 millimètres de mercure**, et celle du **sang veineux** est de **40 millimètres de mercure**. Ce gradient fait diffuser l'oxygène en permanence de l'alvéole vers le sang. En théorie, le sang artériel devrait atteindre 100 millimètres de mercure, mais en pratique la pression partielle artérielle en oxygène est **supérieure ou égale à 90 millimètres de mercure** : on perd 5 à 10 millimètres de mercure (traversée de certaines cellules selon les notes). L'équilibre est quasi instantané (**0,3 à 0,4 seconde**).

[Dit à l'oral] La pression partielle artérielle en oxygène baisse avec l'âge, car les anomalies de ventilation-perfusion sont plus nombreuses : 70 millimètres de mercure à 80 ans peut être normal.

[Hors cours] La perte de quelques millimètres de mercure entre l'alvéole et le sang artériel est surtout attribuée, dans les ouvrages de physiologie, au mélange avec un peu de sang non oxygéné (shunt physiologique : veines bronchiques, hétérogénéité ventilation-perfusion).

f) Échanges de dioxyde de carbone

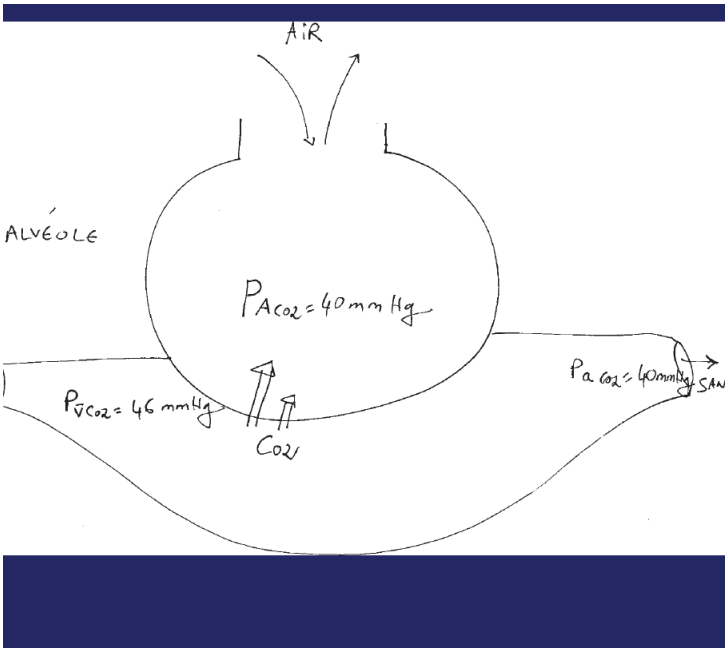


Figure — diapositive n°74 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°74, diaporama A) : même schéma pour le dioxyde de carbone. Dans l'alvéole, **$PACO_2$ = 40 millimètres de mercure**. Le sang arrive avec **$PvCO_2$ = 46 millimètres de mercure** ; une flèche montre le dioxyde de carbone qui diffuse du sang vers l'alvéole ; à la sortie, **$PaCO_2$ = 40 millimètres de mercure**.

Le dioxyde de carbone diffuse du compartiment de plus haute pression partielle (sang, 46) vers celui de plus basse pression partielle (alvéole, 40) jusqu'à l'équilibre : à la sortie des poumons, la pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel est d'**environ 40 millimètres de mercure**. **[Insistance d'un intervenant]** Le schéma est à connaître par cœur : c'est la base des échanges gazeux.

g) Échanges d'azote

Il **n’y a pas d’échange d’azote** : c'est un **gaz inerte**, qui ne diffuse pas à travers la membrane alvéolaire (diapositive n°75, diaporama A et notes). Sa pression partielle est la même dans le gaz alvéolaire et dans le sang (573 millimètres de mercure).

h) Diffusion de l'oxygène et du dioxyde de carbone

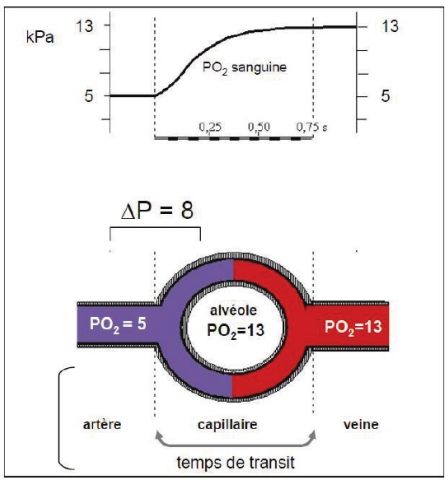


Figure — diapositive n°77 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°77, diaporama A), « Diffusion de l'O_2 » : en haut, la **pression partielle en oxygène du sang** (en kilopascals) passe de 5 à 13 le long du capillaire, en atteignant le plateau vers 0,25 à 0,30 seconde sur un temps de transit d'environ 0,75 seconde. En bas, un capillaire entoure une alvéole (PO_2 = 13 kilopascals) : côté artère PO_2 = 5, côté veine PO_2 = 13, avec **ΔP = 8 kilopascals**. Encadré : 1 kilopascal = 7,5 millimètres de mercure ; 1 millimètre de mercure = 0,133 kilopascal. Le texte indique une **grande différence de pression** entre le sang qui arrive et l'air alvéolaire et un **équilibre atteint rapidement (0,3 à 0,4 seconde)**.

Pour l'oxygène, la **différence de pression partielle est grande** : 100 − 40 = **60 millimètres de mercure** (soit 8 kilopascals). La diffusion est d'autant plus importante que le gradient est élevé ; l'équilibre est atteint très rapidement (0,3 à 0,4 seconde).

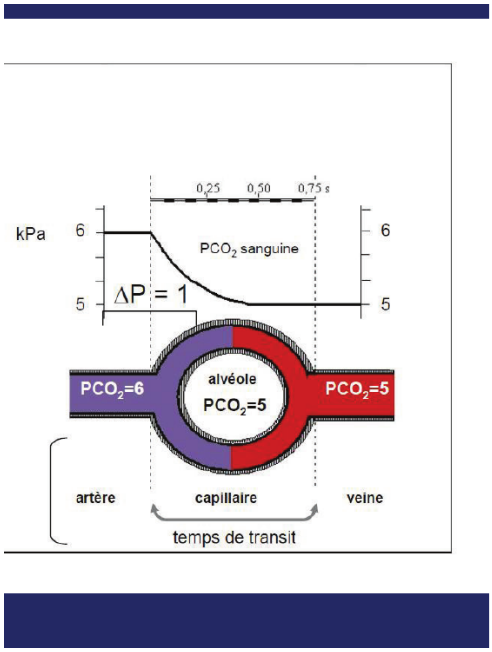


Figure — diapositive n°78 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°78, diaporama A), « Diffusion du CO_2 » : la **pression partielle en dioxyde de carbone du sang** passe de 6 à 5 kilopascals le long du capillaire ; côté artère PCO_2 = 6, côté veine PCO_2 = 5, alvéole PCO_2 = 5, soit **ΔP = 1 kilopascal**. Le texte indique une **faible différence de pression** entre le sang veineux mêlé et l'air alvéolaire, mais une **diffusibilité importante**, et un équilibre atteint rapidement (0,3 à 0,4 seconde).

Pour le dioxyde de carbone, la différence de pression partielle est **faible** : 46 − 40 = **6 millimètres de mercure**, mais le dioxyde de carbone a une **diffusibilité importante** (un grand coefficient de diffusion) : il diffuse beaucoup plus facilement que l'oxygène, et l'équilibre est aussi très rapide (0,3 à 0,4 seconde).

[Vigilance] Ne pas inverser : l'oxygène a un grand gradient (60 millimètres de mercure) mais diffuse moins facilement ; le dioxyde de carbone a un petit gradient (6 millimètres de mercure) mais une diffusibilité bien plus importante.

i) Adaptation de la diffusion pulmonaire de l'oxygène à l'exercice

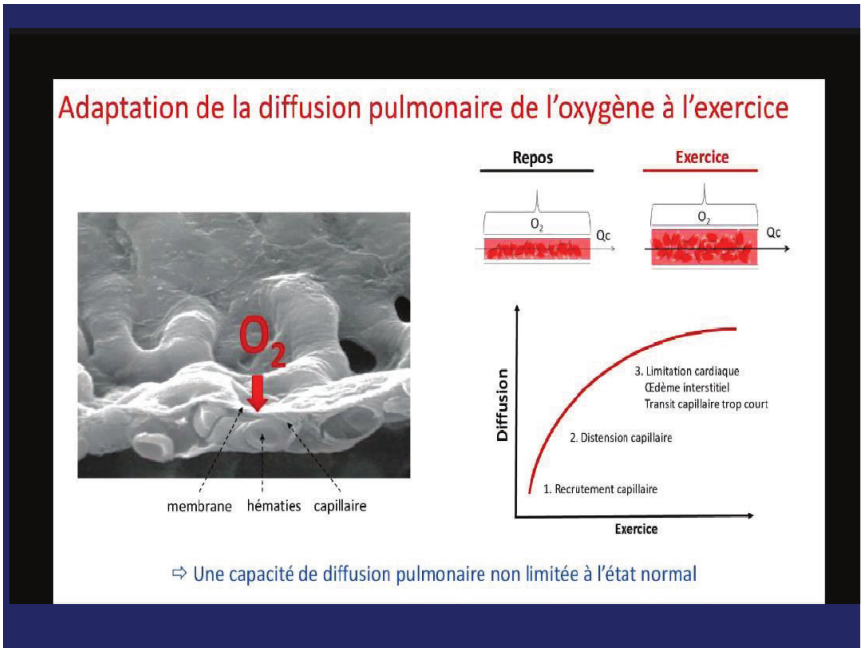


Figure — diapositive n°79 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°79, diaporama A) : à gauche, image de microscopie électronique montrant la **membrane**, des **hématies** et un **capillaire**, avec le passage de l'oxygène. En haut à droite, comparaison **repos** / **exercice** : à l'exercice, davantage de capillaires (hématies) sont au contact de l'alvéole. En bas à droite, courbe de la **diffusion** en fonction de l'**exercice** : elle augmente d'abord par **1. recrutement capillaire**, puis par **2. distension capillaire**, puis atteint un plateau par **3. limitation cardiaque**, **œdème interstitiel** et **transit capillaire trop court**. Conclusion de la diapositive : **une capacité de diffusion pulmonaire non limitée à l'état normal**.

D'après les notes : à l'effort, le débit cardiaque augmente ; des capillaires sont **recrutés** et se **distendent**, ce qui augmente la surface d'échange et compense l'augmentation du débit cardiaque. La diffusion n'est pas un facteur limitant à l'exercice chez le sujet normal ; elle peut le devenir chez des sportifs de haut niveau fournissant des efforts très importants.

j) Anomalies possibles de la diffusion

Diapositive n°80 (diaporama A) : la diffusion diminue en cas de modification de :
• la **surface d'échange**, par exemple l'**emphysème** : destruction de la surface d'échange, qui se traduit par une diminution des échanges gazeux pulmonaires ;
• l'**épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire**, par exemple la **fibrose pulmonaire** : épaississement du tissu conjonctif (fibres de collagène, fibres élastiques), qui se traduit par une diminution des échanges gazeux pulmonaires.

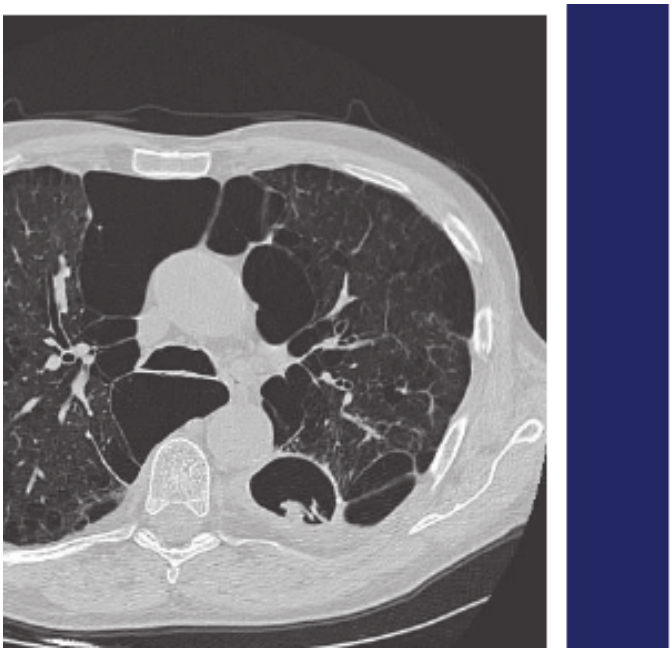


Figure — diapositive n°80 (diaporama A)

Description du schéma (diapositive n°80, diaporama A) : coupe de scanner thoracique d'un patient atteint d'**emphysème** : de larges zones noires correspondent à de l'air, là où le parenchyme pulmonaire a disparu ; il y a donc moins de surface d'échange.

[Explication tirée du web] L'emphysème est la destruction des parois des alvéoles, qui fusionnent en grandes cavités : la surface d'échange diminue. La fibrose pulmonaire est un excès de tissu cicatriciel (collagène) dans les parois alvéolaires, qui les épaissit.

4. Transport de l'oxygène par le sang

Plan (diapositive n°5, diaporama B) : 1. contenu en oxygène du sang ; 2. formes de transport de l'oxygène ; 3. facteurs de formation et de dissociation des combinaisons de l'hémoglobine.

4.1 Contenu en oxygène du sang

[Insistance d'un intervenant] [Dit à l'oral] Le sang et l'organisme contiennent **très peu de réserve d'oxygène** (question de QCM).

Diapositive n°7 (diaporama B) : contenu artériel en oxygène **CaO_2 = 200 millilitres par litre** ; pour **1,7 litre de sang artériel**, cela fait **340 millilitres**. Contenu veineux **CvO_2 = 150 millilitres par litre** ; pour **3,4 litres de sang veineux**, cela fait **500 millilitres**. La quantité totale d'oxygène transportée par le sang est donc d'**environ 340 + 500 = 840 millilitres**.

[Vigilance] Le calcul exact pour le sang veineux donne 150 × 3,4 = 510 millilitres ; la diapositive arrondit à 500 millilitres, d'où le total « d'environ » 840 millilitres. C'est la valeur du cours (840) qui compte.

4.2 Formes de transport de l'oxygène

a) La forme dissoute

Loi de Henry (diapositive n°10, diaporama B). Dans un volume fermé contenant un liquide et un gaz, la surface du liquide constitue une **zone d'échanges** entre les deux composants : l'air se dissout dans l'eau et l'eau s'évapore dans l'air. **Le volume V d'un gaz dissous dans un liquide est proportionnel à la pression partielle P de ce gaz au-dessus du liquide** : **V = α × P / 760**, avec α le **coefficient de solubilité du gaz** et 1 atmosphère = 760 millimètres de mercure.

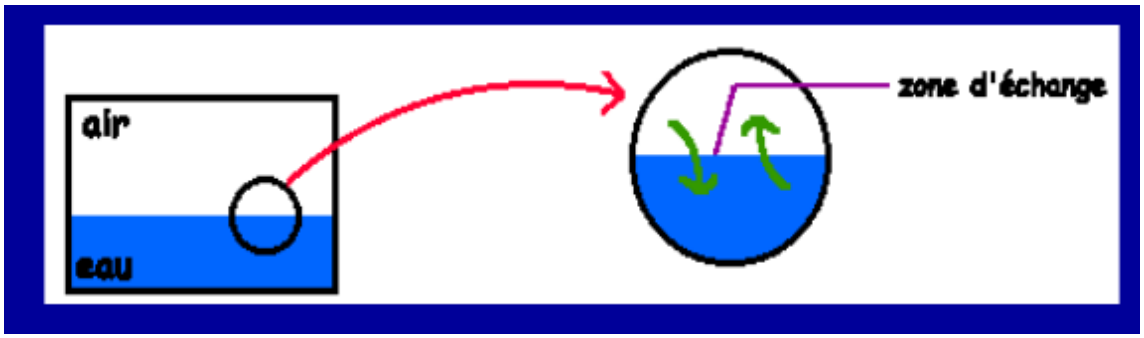


Figure — diapositive n°10 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°10, diaporama B) : un récipient fermé contient de l'air au-dessus de l'eau ; un agrandissement de la surface montre la **zone d'échange**, avec une flèche descendante (le gaz se dissout dans l'eau) et une flèche montante (l'eau s'évapore).

Application à l'oxygène (diapositive n°11, diaporama B) : $VO_2 = \alpha \times PO_2 / 760$, avec α, **coefficient de solubilité de l'oxygène dans le sang = 0,023 millilitre d'oxygène par millilitre de sang**.
• Dans 1 litre de sang artériel (PO_2 = 95 millimètres de mercure) : 0,023 × 95 / 760 × 1000 = **3 millilitres d'oxygène dissous par litre**.
• Dans 1 litre de sang veineux (PO_2 = 40 millimètres de mercure) : 0,023 × 40 / 760 × 1000 = **1,2 millilitre d'oxygène dissous par litre**.

[Dit à l'oral] Il ne sera pas demandé de refaire ce calcul, mais il faut le comprendre.

Par litre de sang	Sang artériel	Sang veineux mêlé
Contenu total en O_2	200 mL	150 mL
O_2 dissous	3 mL	1,2 mL

(diapositive n°12, diaporama B ; tableau **[Dit à l'oral]** à connaître)

Rôle de l'oxygène dissous (diapositive n°13, diaporama B) **[Insistance d'un intervenant]** : il est **quantitativement faible** mais **qualitativement important**, car :
• pour être échangé, l'oxygène doit **obligatoirement être sous forme dissoute** ;
• **seul l'oxygène dissous exerce une pression partielle** ; or les échanges gazeux se font grâce aux différences de pressions partielles entre les compartiments.
Donc, s'il n'y avait pas d'oxygène dissous, **il n'y aurait pas d'échanges d'oxygène**.

b) La forme combinée

La forme combinée est la forme **quantitativement majoritaire** : l'oxygène est combiné à l'**hémoglobine** (diapositives n°14 et n°15, diaporama B).

Par litre de sang	Sang artériel	Sang veineux mêlé
Contenu total en O_2	200 mL	150 mL

Par litre de sang	Sang artériel	Sang veineux mêlé
O_2 dissous	3 mL	1,2 mL
O_2 combiné	197 mL	148,8 mL

Rappel sur la structure de l'hémoglobine (diapositive n°16, diaporama B) : une **partie protéique, la globine**, et une **partie non protéique, l'hème**.

D'après les notes : la globine est formée de **4 chaînes polypeptidiques** (**2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta**), chacune portant un hème ; une hémoglobine contient donc **4 hèmes** et fixe **4 molécules d'oxygène**. Chaque chaîne a une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. L'oxygène se fixe sur l'hème, plus précisément sur l'**atome de fer**.

[Explication tirée du web] Une chaîne polypeptidique est un enchaînement d'acides aminés (une protéine). Son extrémité N-terminale est le bout qui porte un groupement amine libre (–NH2), l'extrémité C-terminale celui qui porte un groupement acide (–COOH). L'hème est un cycle organique plat (porphyrine) avec un atome de fer en son centre.

[Correction] Les notes placent l'hème « à la surface » de chaque chaîne : d'après les sources, l'hème est logé dans une poche (une cavité) de chaque chaîne de globine.

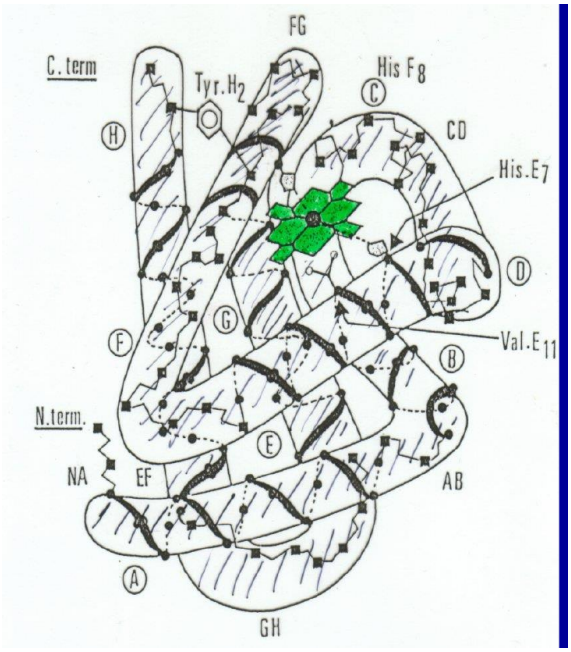


Figure — diapositive n°17 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°17, diaporama B), « Chaîne bêta de l'hémoglobine » : la chaîne est représentée repliée en segments hélicoïdaux nommés A à H (avec les coudes AB, CD, EF, FG, GH), de l'extrémité **N-terminale** (en bas à gauche) à l'extrémité **C-terminale** (en haut à gauche). L'**hème**, en vert, est logé au centre, entre l'**histidine F8** et l'**histidine E7** ; la valine E11 et la tyrosine H2 sont également indiquées.

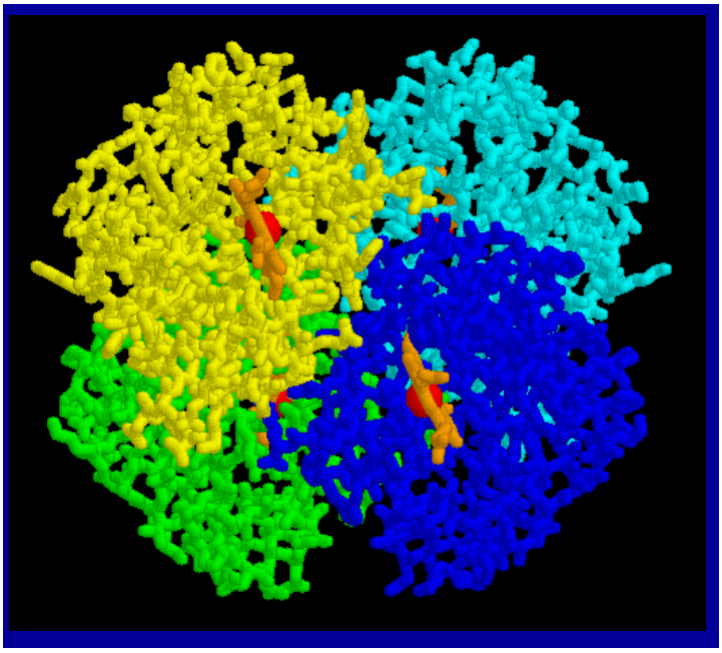


Figure — diapositive n°18 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°18, diaporama B) : modèle moléculaire en 3 dimensions de l'hémoglobine, formé de **4 sous-unités** de couleurs différentes (jaune, bleu clair, vert, bleu foncé), chacune contenant un hème (en orange) avec son atome de fer (sphère rouge).

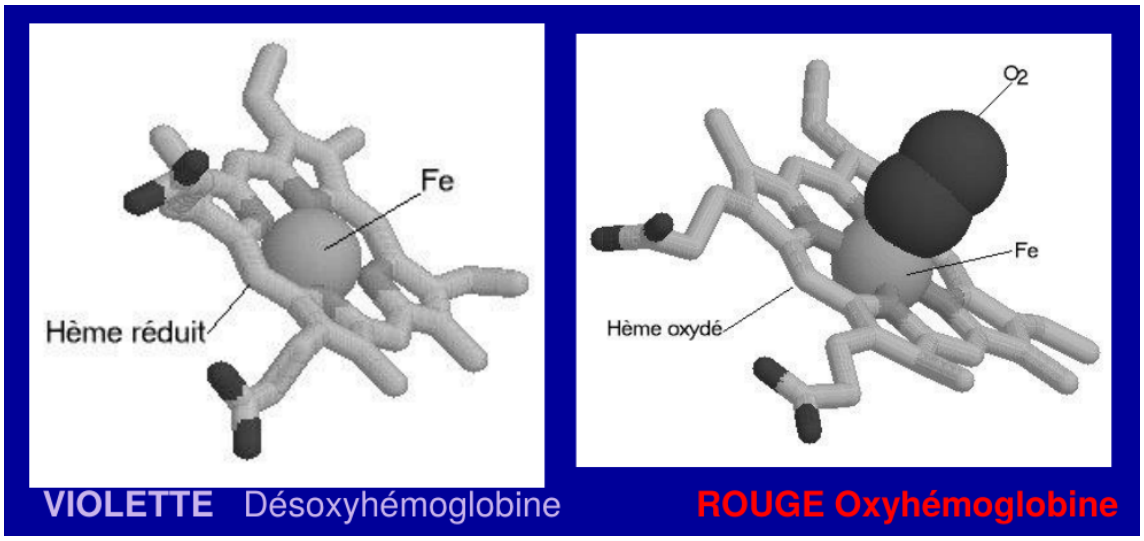


Figure — diapositive n°19 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°19, diaporama B) : à gauche, l'**hème réduit** avec son fer (Fe) sans oxygène : **désoxyhémoglobine, de couleur violette**. À droite, l'**hème oxydé** avec une molécule d'oxygène fixée sur le fer : **oxyhémoglobine, de couleur rouge**. Texte : **le fer reste toujours à l'état ferreux (forme réduite)** ; **la réaction est réversible**. Texte en vert (pathologie) : le fer à l'état **ferrique** correspond à la forme oxydée de l'hémoglobine, appelée **méthémoglobine**, avec une réaction irréversible (l'hémoglobine ne peut plus fixer l'oxygène) ; cela se voit dans certaines **intoxications par les nitrites**.

Équation (diapositive n°20, diaporama B) : **$Hb_4 + 4\ O_2 \Leftrightarrow Hb_4(O_2)_4$**. À gauche, l'**hémoglobine réduite ou désoxyhémoglobine** (**violette**) ; à droite, l'**oxyhémoglobine** (**rouge**).

[Vigilance] Les termes « hème réduit » et « hème oxydé » de la diapositive n°19 (diaporama B) désignent ici l'hème sans oxygène et l'hème qui a fixé l'oxygène (oxygénation). Le fer, lui, reste ferreux dans les deux cas : la fixation de l'oxygène n'est pas une oxydation du fer. La vraie oxydation du fer (état ferrique) donne la méthémoglobine, pathologique.

[Dit à l'oral] Physiologiquement, le fer reste à l'état ferreux ; le passage à l'état ferrique est pathologique, car il ne peut plus fixer l'oxygène.

[Hors cours] Les sources indiquent que la formation de méthémoglobine est en réalité réversible dans l'organisme : environ 3 % de l'hémoglobine est oxydée chaque jour et aussitôt réduite par une enzyme des globules rouges (la cytochrome b5 réductase), et le bleu de méthylène sert de traitement. La version du cours (réaction irréversible : l'hémoglobine concernée ne peut plus fixer l'oxygène) est celle qui compte à l'examen.

c) Gravité des intoxications au monoxyde de carbone

L'**intoxication au monoxyde de carbone** se produit après l'inhalation de ce gaz. Le **monoxyde de carbone** (CO) est un produit de la **combustion des matières organiques** dans des conditions d'**apport insuffisant en oxygène**, qui empêche l'oxydation complète en dioxyde de carbone (diapositive n°21, diaporama B).

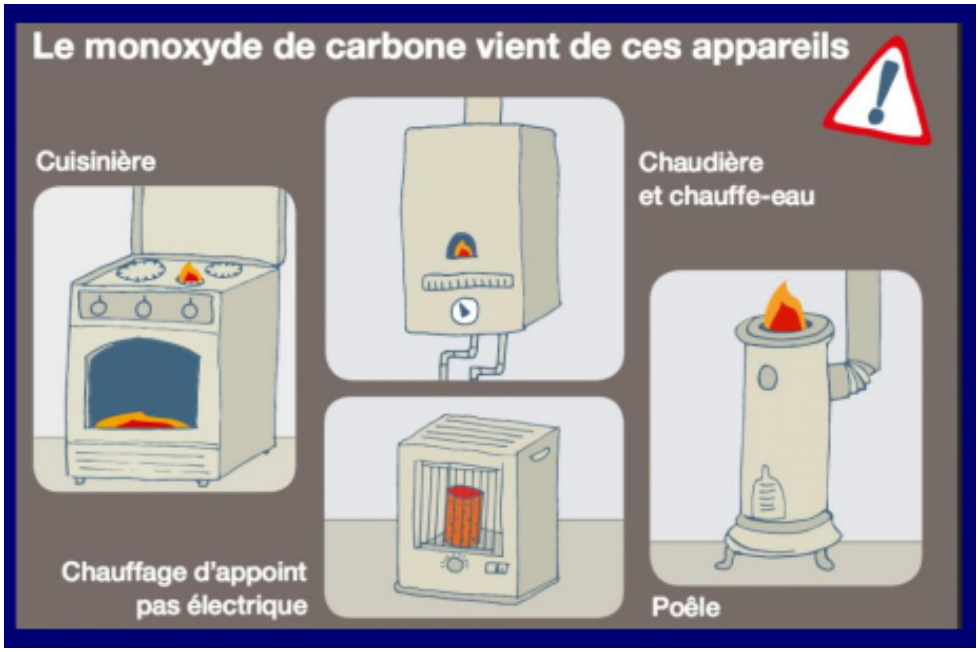


Figure — diapositive n°21 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°21, diaporama B), « Le monoxyde de carbone vient de ces appareils » : illustrations d'une **cuisinière**, d'une **chaudière et chauffe-eau**, d'un **chauffage d'appoint non électrique** et d'un **poêle**, avec un panneau d'avertissement.

[Dit à l'oral] Le monoxyde de carbone est **inodore et incolore**, donc très dangereux.

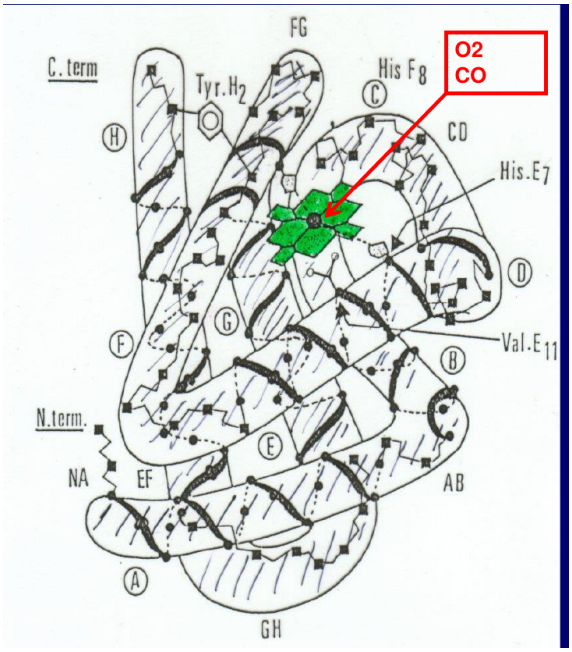


Figure — diapositive n°22 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°22, diaporama B), « Gravité des intoxications au monoxyde de carbone : formation de **carboxyhémoglobine** » : même chaîne bêta que la diapositive n°17 ; une flèche rouge partant d'un encadré « O_2 / CO » montre que l'**oxygène et le monoxyde de carbone se fixent au même endroit : sur l'hème**.

D'après les notes, la toxicité ne vient pas de la molécule elle-même mais du fait qu'elle **se fixe sur l'hème et prend la place de l'oxygène**, formant une hémoglobine anormale, la **carboxyhémoglobine**. L'inhalation de monoxyde de carbone augmente la carboxyhémoglobine et diminue l'oxyhémoglobine, d'où un risque d'**hypoxie tissulaire**.

[Explication tirée du web] L'hypoxie tissulaire est un apport d'oxygène insuffisant aux tissus par rapport à leurs besoins. [Hors cours] L'affinité de l'hémoglobine pour le monoxyde de carbone est environ 200 à 250 fois plus forte que pour l'oxygène. L'oxymètre de pouls ne distingue pas la carboxyhémoglobine de l'oxyhémoglobine et peut afficher une saturation faussement normale.

Traitement (diapositives n°23 et n°24, diaporama B) **[Insistance d'un intervenant]**. **Objectif** : **augmenter la pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel**, afin d'augmenter la quantité d'oxygène dissous (**qui augmente linéairement avec la PaO_2**) et de permettre à l'oxygène de **reprendre sa place sur l'hémoglobine**. On utilise la relation **$PIO_2 = FIO_2 \times PB$** (pression partielle inspirée = fraction inspirée × pression barométrique) :
• **augmenter la fraction d'oxygène dans l'air inspiré** : **FIO_2 à 100 %** (masque à oxygène, utilisé en première intention selon les notes) ;
• **augmenter la pression barométrique** : **caisson hyperbare** (cas les plus graves selon les notes).

La **demi-vie de la carboxyhémoglobine varie selon le traitement** :
• en **air ambiant**, il faut **à peu près 24 heures** pour éliminer presque toute la carboxyhémoglobine ;
• sous **oxygène pur**, l'élimination est **4 fois plus rapide** qu'en air ambiant ;
• en **caisson hyperbare**, selon la pression barométrique, l'élimination est **extrêmement rapide, en quelques minutes**.

[Explication tirée du web] La demi-vie est le temps nécessaire pour que la quantité d'une substance diminue de moitié. [Hors cours] Les sources donnent une demi-vie d'environ 4 à 5

heures en air ambiant (d'où environ 24 heures pour une élimination presque totale), d'environ 1 heure à 1 heure 30 sous oxygène à 100 %, et d'environ 20 à 30 minutes en caisson hyperbare.

d) Notion de pourcentage de saturation de l'hémoglobine

Diapositive n°26 (diaporama B) : **1 gramme d'hémoglobine fixe 1,34 millilitre d'oxygène**. Avec **150 grammes d'hémoglobine par litre de sang**, le **pouvoir oxyphorique** de l'hémoglobine = 150 × 1,34 = **201 millilitres d'oxygène par litre**.

[Explication tirée du web] Le pouvoir oxyphorique est la quantité maximale d'oxygène que l'hémoglobine d'un litre de sang peut fixer si elle est saturée à 100 %.

La saturation est le rapport entre l'oxygène réellement combiné et le pouvoir oxyphorique :
• sang artériel : **SaO_2 = 197 / 201 = 98 %** ;
• sang veineux : **SvO_2 = 148,8 / 201 = 74 %**.

Mesure (diapositive n°27, diaporama B) : la mesure de la quantité d'oxygène combiné à l'hémoglobine correspond à la mesure de la **saturation pulsée de l'hémoglobine en oxygène (SpO_2)** par un **oxymètre de pouls**. Elle permet d'apprécier la quantité d'oxygène transportée par l'hémoglobine. **Principe** : émission de **deux lumières, rouge et infrarouge** ; leur absorption varie selon qu'elles rencontrent l'**hémoglobine réduite non oxygénée** ou l'**oxyhémoglobine**. L'oxymètre calcule ainsi la **saturation du flux pulsatile**.



Figure — diapositive n°27 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°27, diaporama B) : photographies d'un **oxymètre de pouls** placé au bout d'un doigt, affichant une saturation et une fréquence cardiaque, et d'un oxymètre portable.

[Dit à l'oral] L'oxymètre mesure la quantité d'oxygène combiné ; il ne renseigne pas sur l'oxygène dissous, qui se mesure par un prélèvement de gaz du sang (vu en biochimie).

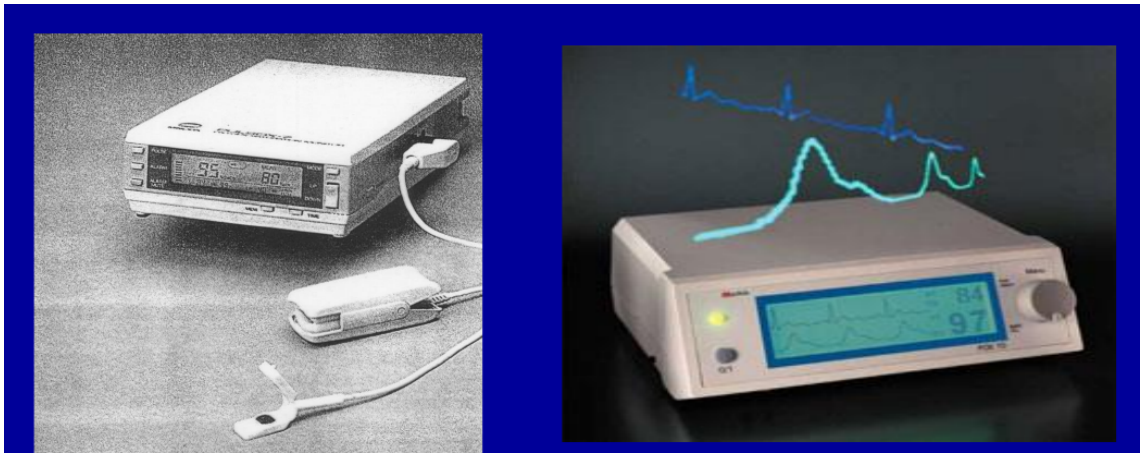


Figure — diapositive n°28 (diaporama B)

Description du schéma (diapositive n°28, diaporama B) : deux moniteurs d'oxymétrie avec capteur et affichage de la saturation et de la courbe de pouls. Texte en vert (pathologie) : lorsque la SpO_2 baisse, on parle de **désaturation artérielle** ; si **SpO_2 < 90 %**, l'**oxygénation des tissus périphériques n'est plus correctement assurée**.

[Dit à l'oral] La SpO_2 normale est supérieure à 95 %.

4.3 Facteurs de formation et de dissociation des combinaisons de l'hémoglobine

Le facteur principal étudié est la **pression partielle en oxygène**, avec la **courbe de Barcroft** (diapositive n°30, diaporama B).

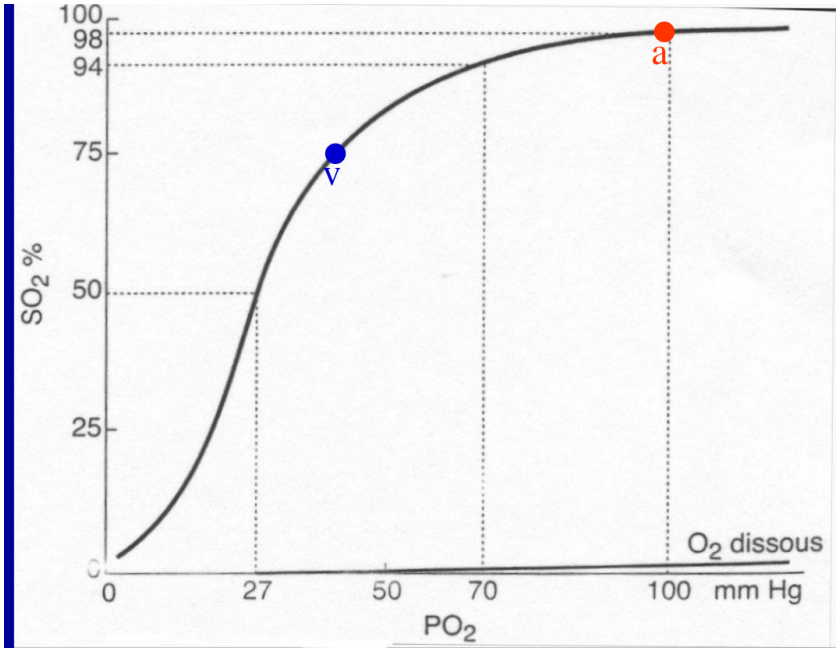


Figure — diapositive n°31 (diaporama B)

Description du graphique (diapositive n°31, diaporama B) : en abscisse, la **pression partielle en oxygène** (PO_2, de 0 à plus de 100 millimètres de mercure) ; en ordonnée, la **saturation de l'hémoglobine en oxygène** (SO_2, en %). La courbe a une **forme en S (sigmoïde)** : pente très raide aux basses pressions puis **plateau** aux pressions élevées. Repères en pointillés : 50 % de saturation pour **27 millimètres de mercure**, 94 % pour **70 millimètres de mercure**, 98 % pour **100 millimètres de mercure**. Le **point « a » (artériel, rouge)** est situé vers 100 millimètres de mercure et 98 % ; le **point « v » (veineux, bleu)** vers 40 millimètres de mercure et 75 %. En bas, une **droite quasi horizontale « O_2 dissous »** montre que l'oxygène dissous augmente linéairement avec la PO_2 mais reste quantitativement très faible.

[Insistance d'un intervenant] Points à connaître : à quoi correspond la courbe de Barcroft ; savoir **placer le point artériel et le point veineux** ; connaître le **point de 60 millimètres de mercure** ; connaître les conditions qui font varier la courbe.

• **Point artériel** (rouge) : PO_2 > 90 millimètres de mercure et saturation autour de **98 %** (variable selon les appareils).
• **Point veineux** (bleu) : PO_2 = **40 millimètres de mercure** et saturation autour de **75 %**, c'est-à-dire que 75 % de l'hémoglobine est chargée en oxygène (non mesurée en pratique).

Forme de la courbe : au-dessus d'environ **60 millimètres de mercure**, la courbe est aplatie (plateau) : de grandes variations de pression partielle entraînent peu de variations de saturation. Lorsque la PO_2 devient inférieure à 50 à 70 millimètres de mercure, la pente est raide et la saturation chute rapidement.

[Correction] Les notes écrivent que « pour des variations de pression en dessous de 60 mmHg, on aura peu de variations de SO_2 » : c'est l'inverse. Le plateau (peu de variation de saturation) se situe au-dessus de 60 millimètres de mercure ; en dessous, la saturation chute vite.

[Correction] Les notes attribuent à « l'O_2 dissous dans le plasma » l'augmentation rapide puis le plateau au-delà d'environ 70 millimètres de mercure : cela décrit la saturation de l'hémoglobine (courbe en S). L'oxygène dissous, lui, augmente de façon linéaire (droite du bas du graphique).

[Insistance d'un intervenant] Point de repère : **PO_2 < 60 millimètres de mercure et SO_2 < 90 %** : les tissus ne sont plus bien oxygénés, c'est l'**hypoxie tissulaire** en dessous de ces valeurs.

[Dit à l'oral] L'oxygène est un médicament ; en pathologie respiratoire chronique, il se prescrit si la PO_2 est inférieure à **55 à 60 millimètres de mercure**, en état stable, à 2 reprises.

[Dit à l'oral] Équilibre entre forme dissoute et forme combinée. En permanence, la forme dissoute (très faible) et la forme combinée (majoritaire) s'échangent. L'oxygène passe des alvéoles au sang sous forme dissoute ; la PO_2 augmentant au niveau des poumons, l'hémoglobine le prend aussitôt en charge et la fraction combinée augmente ; l'hémoglobine le transporte jusqu'aux tissus. Dans les tissus, une partie de l'oxygène dissous est captée par les cellules pour leur métabolisme : l'oxygène dissous diminue, on passe vers la partie gauche de la courbe, et l'hémoglobine relargue son oxygène.

[Dit à l'oral] La **P50** est la pression partielle en oxygène nécessaire pour saturer 50 % de l'hémoglobine ; elle vaut 27 millimètres de mercure (valeur à ne pas apprendre). Elle varie selon les conditions : dans les **tissus périphériques** (moins d'oxygène, plus de dioxyde de carbone, pH sanguin plus bas), la **P50 augmente** et la courbe se décale **vers la droite** : il faut une PO_2 plus élevée pour saturer 50 % de l'hémoglobine, qui libère donc plus facilement son oxygène. Au niveau **pulmonaire** (pH plus élevé, PCO_2 plus basse), la **P50 diminue** et l'hémoglobine capte mieux l'oxygène. La relation n'est donc pas figée.

[Explication tirée du web] Ce déplacement de la courbe selon le pH et la quantité de dioxyde de carbone porte le nom d'effet Bohr : l'acidité et le dioxyde de carbone diminuent l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

Les **autres facteurs** (PCO_2, pH, etc.) sont traités dans le cours de biochimie (diapositive n°32, diaporama B).

[Dit à l'oral] Conditions de diminution de la pression partielle en oxygène chez le sujet sain (à savoir) :
• en **altitude**, la pression barométrique diminue, la fraction en oxygène ne change pas, donc la pression partielle diminue (à **2500 mètres**, PO_2 autour de **70 millimètres de mercure**) ; des phénomènes d'adaptation permettent de vivre en altitude ;
• en **avion**, l'altitude de croisière est de 10000 mètres, mais la cabine est **pressurisée** comme à 2500 mètres : PO_2 d'environ 70 millimètres de mercure, saturation autour de **93 %** chez le sujet sain (**désaturation physiologique**) ; on n'hyperventile pas car la PO_2 reste supérieure à 60 millimètres de mercure (en dessous de 60, la ventilation augmente, voir cours de biochimie).

5. Échanges gazeux tissulaires

Plan (diapositive n°5, diaporama C) : 1. mise en évidence des échanges ; 2. mécanisme des échanges.

5.1 Mise en évidence des échanges

Le tableau des contenus en gaz (diapositive n°7, diaporama C) est le même que pour les échanges pulmonaires : pour 1000 millilitres de sang, le sang veineux mêlé (artère pulmonaire) contient 150 millilitres d'oxygène, 530 de dioxyde de carbone et 10 d'azote ; le sang artériel (veines pulmonaires) contient 200 millilitres d'oxygène, 490 de dioxyde de carbone et 10 d'azote.

[Dit à l'oral] Valeurs à ne pas connaître. Le sang veineux contient plus de dioxyde de carbone et moins d'oxygène que le sang artériel : entre le sang artériel et le sang veineux, des échanges ont eu lieu dans les tissus, par le **même mécanisme de diffusion** que les échanges pulmonaires, selon un **gradient de pression partielle**, de la zone la plus élevée vers la plus faible, pour tendre vers un équilibre entre les 2 compartiments.

5.2 Mécanisme des échanges : diffusion

Milieux en présence (diapositive n°9, diaporama C) **[Dit à l'oral]** (valeurs à connaître) :
• **sang capillaire artériel** : **PaO_2 = 95 millimètres de mercure** (supérieure à 90 selon l'oral), **$PaCO_2$ = 40 millimètres de mercure** ;
• **liquide interstitiel** (ordre de grandeur) : **PO_2 < 50 millimètres de mercure** (40 n'est pas faux selon l'oral), **PCO_2 > 45 millimètres de mercure**.

Ces valeurs dépendent de l'**activité métabolique de chaque tissu** et des conditions : au repos, on consomme moins d'oxygène qu'à l'effort.

[Explication tirée du web] Le liquide interstitiel est le liquide qui baigne les cellules des tissus, entre les capillaires et les cellules.

[Correction] La diapositive note « PaO_2 » et « $PaCO_2$ » pour le liquide interstitiel ; l'indice « a » désigne normalement le sang artériel. Pour le liquide interstitiel, il faut lire simplement PO_2 et PCO_2.

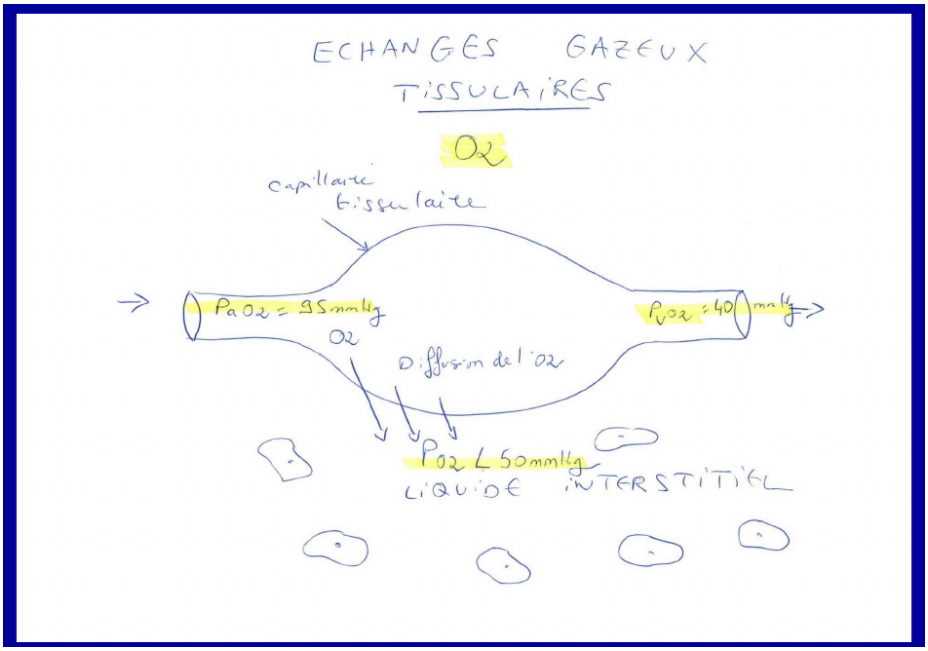


Figure — diapositive n°10 (diaporama C)

Description du schéma (diapositive n°10, diaporama C), « Échanges gazeux tissulaires – O_2 » : un **capillaire tissulaire** traverse un tissu ; le sang entre à gauche avec **PaO_2 = 95 millimètres de mercure** et sort à droite avec **PvO_2 = 40 millimètres de mercure**. Des flèches montrent la **diffusion de l'oxygène** du capillaire vers le **liquide interstitiel**, où **PO_2 < 50 millimètres de mercure** ; des cellules sont dessinées autour.

L'oxygène diffuse des capillaires vers les tissus jusqu'à l'équilibre des pressions partielles ; à la sortie, le sang veineux a une PO_2 de **40 millimètres de mercure**. Dans l'alvéole, au contraire, la PO_2 reste constante grâce à la ventilation qui renouvelle l'oxygène.

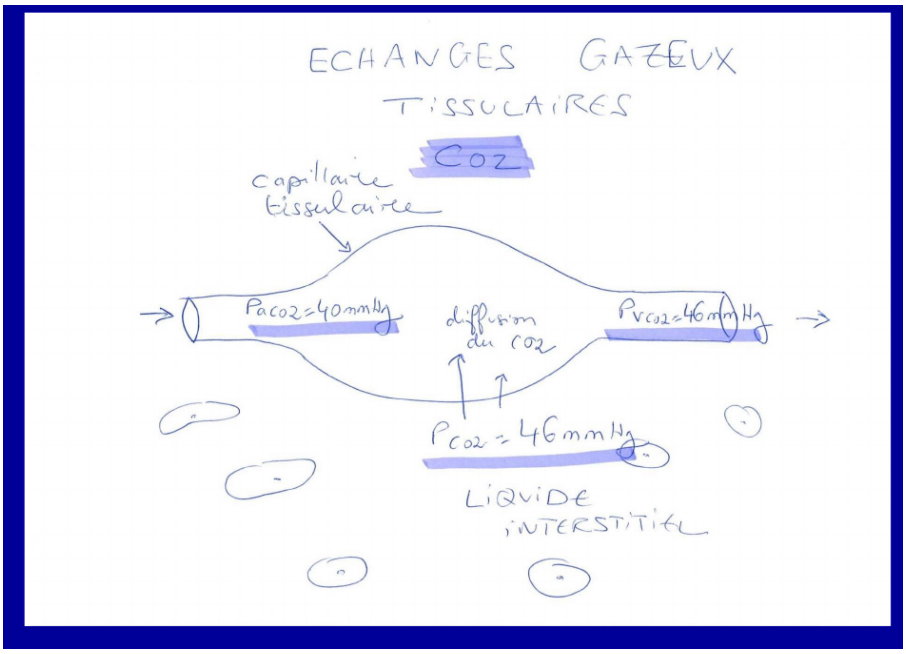


Figure — diapositive n°11 (diaporama C)

Description du schéma (diapositive n°11, diaporama C), « Échanges gazeux tissulaires – CO_2 » : le sang entre dans le capillaire tissulaire avec **$PaCO_2$ = 40 millimètres de mercure** et sort avec **$PvCO_2$ = 46 millimètres de mercure**. Des flèches montrent la **diffusion du dioxyde de carbone** du **liquide interstitiel** (**PCO_2 = 46 millimètres de mercure**) vers le capillaire.

Le gradient est en sens inverse pour le dioxyde de carbone : produit par le **métabolisme cellulaire**, il est plus concentré dans le liquide interstitiel et diffuse vers le capillaire jusqu'à l'équilibre ; à la sortie des capillaires tissulaires, la pression partielle en dioxyde de carbone du sang est de **46 millimètres de mercure**.

6. Transport du dioxyde de carbone par le sang

Plan (diapositive n°13, diaporama C) : 1. contenu en dioxyde de carbone du sang ; 2. formes de transport du dioxyde de carbone.

6.1 Contenu en dioxyde de carbone du sang

Diapositive n°15 (diaporama C) : le même tableau, avec la colonne du dioxyde de carbone encadrée en rouge : **530 millilitres par litre** dans le sang veineux mêlé (artère pulmonaire) et **490 millilitres par litre** dans le sang artériel (veines pulmonaires). Le sang contient donc beaucoup plus de dioxyde de carbone que d'oxygène.

6.2 Formes de transport du dioxyde de carbone

Forme dissoute (diapositive n°17, diaporama C) : **5 à 10 % du dioxyde de carbone transporté** (forme minoritaire) ; **qualitativement importante** (échanges de dioxyde de carbone **[Insistance d'un intervenant]**, au niveau des tissus et des poumons) ; présente **dans le plasma mais aussi dans l'eau des cellules du sang**.

Il existe ensuite **2 formes de combinaison chimique** (diapositive n°18, diaporama C).

Les bicarbonates (diapositive n°20, diaporama C) : **forme quantitativement la plus importante, environ 70 %** du dioxyde de carbone transporté, selon la réaction **$CO_2 + H_2O$**

⇔ H_2CO_3 ⇔ HCO_3^- + H^+ (H_2CO_3 = **acide carbonique** ; HCO_3^- = **bicarbonates**).
• Les réactions sont **réversibles** : d'après les notes, s'il y a beaucoup de dioxyde de carbone, la réaction va vers la droite (plus de formes combinées), et inversement.
• Cette réaction peut se faire **aussi bien dans le plasma que dans l'eau des globules rouges**.
• C'est une **réaction lente**, accélérée par une enzyme, l'**anhydrase carbonique**, contenue dans les globules rouges : la **synthèse de bicarbonates se fait donc principalement dans les globules rouges**.

[Explication tirée du web] Une enzyme est une protéine qui accélère une réaction chimique sans être consommée. L'anhydrase carbonique accélère énormément la combinaison du dioxyde de carbone avec l'eau.

Les composés carbaminés (diapositive n°22, diaporama C) : **fixation du dioxyde de carbone sur la partie N-terminale des protéines**, selon la réaction **$R–NH_2$ + CO_2 ⇔ R–NH–COOH**. Le dioxyde de carbone se fixe notamment à l'hémoglobine pour former la **carbaminohémoglobine** ou **carbhémoglobine**. C'est une **réaction réversible et rapide**, qui se produit au niveau des **capillaires tissulaires** et est **favorisée par le départ de l'oxygène de l'hémoglobine** ; inversement, au niveau des **capillaires pulmonaires**, elle se dissocie pour **libérer le dioxyde de carbone**. Cette forme représente **environ 20 %** du dioxyde de carbone transporté.

[Dit à l'oral] Sur la courbe de Barcroft : dans les capillaires pulmonaires, la saturation et la PO_2 augmentent, l'hémoglobine capte l'oxygène et reçoit le « signal » de relarguer le dioxyde de carbone ; dans les capillaires tissulaires, quand l'oxygène se détache de l'hémoglobine, celle-ci reçoit le « signal » de capter le dioxyde de carbone.

[Correction] Les notes placent la phrase « l'O_2 se détache de l'hémoglobine et fait un signal au CO_2 de s'attacher dessus » juste après le niveau pulmonaire : ce mécanisme se produit dans les capillaires tissulaires. Au niveau pulmonaire, c'est l'inverse : la fixation de l'oxygène favorise la libération du dioxyde de carbone.

[Explication tirée du web] Cet effet du départ de l'oxygène sur la capacité de l'hémoglobine à transporter le dioxyde de carbone s'appelle l'effet Haldane : l'hémoglobine désoxygénée fixe mieux le dioxyde de carbone.

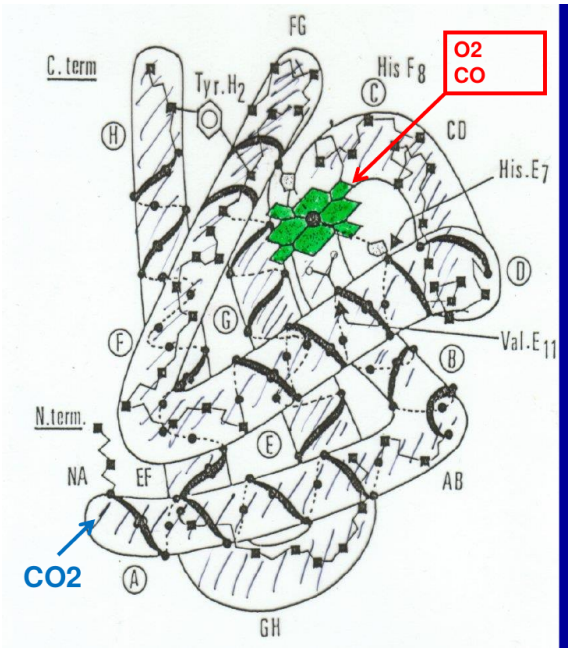


Figure — diapositive n°23 (diaporama C)

Description du schéma (diapositive n°23, diaporama C), « Chaîne bêta de l'hémoglobine » : même schéma que la diapositive n°17 (diaporama B). Une flèche rouge depuis l'encadré « O_2 / CO » pointe sur l'**hème** (site de fixation de l'oxygène et du monoxyde de carbone) ; une flèche bleue « CO_2 » pointe sur l'**extrémité N-terminale** de la chaîne (site de fixation du dioxyde de carbone).

D'après les notes : l'oxygène et le monoxyde de carbone se fixent sur la **partie non protéique, l'hème** ; le dioxyde de carbone se fixe sur la **partie protéique, la globine**.

[Vigilance] Les pourcentages des 3 formes de transport du dioxyde de carbone sont à retenir : dissous 5 à 10 %, bicarbonates environ 70 %, composés carbaminés environ 20 %.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Sources en présence	Version retenue
Vitesse du tapis muco-ciliaire	Diapositive : 5 à 7 mm/min ; notes : 5 à 10 mm/min	Diapositive (5 à 7 mm/min), [Incertain] ; valeur non à connaître
Présence des parents (spirométrie de l'enfant)	Diapositive : les parents restent ; notes : sans les parents	Diapositive [Correction]
Rapport VEMS / CV < 90 %	Notes seulement	[Incertain]
Plateau de la courbe de Barcroft	Notes : peu de variation en dessous de 60 mmHg	Plateau au-dessus de 60 mmHg [Correction]
Courbe « O_2 dissous »	Notes : augmentation rapide puis plateau	Augmentation linéaire ; la courbe en S est la saturation [Correction]
« PAM » > 90 mmHg	Notes	Il s'agit de la PaO_2 [Correction]
« Forces élastiques » au repos	Notes (formulation ambiguë)	Recul élastique du poumon contre expansion de la cage thoracique [Correction]
Débit en voies distales	Notes : « débit »	Il s'agit de la résistance [Correction]
Méthémoglobine irréversible	Diapositive ; sources : réversible (enzyme, bleu de méthylène)	Version de la professeure gardée, écart signalé [Hors cours]
Hème « à la surface » de la chaîne	Notes ; sources : hème dans une poche	Sources [Correction]
« Hème oxydé »	Diapositive	Gardé ; précision : oxygénation, pas oxydation du fer [Vigilance]
Contenu veineux total en O_2	150 × 3,4 = 510 ; diapositive : 500	Valeur du cours (500, total 840) [Vigilance]
PaO_2 du liquide interstitiel	Diapositive : « PaO_2 »	Lire PO_2 [Correction]
Signal O_2 / CO_2 sur l'hémoglobine	Notes (niveau mal placé)	Mécanisme tissulaire [Correction]
Demi-vie de la carboxyhémoglobine	Diapositive et sources concordantes	Diapositive ; valeurs des sources en [Hors cours]

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
α	Coefficient de solubilité d'un gaz
ATPx	Conditions ambiantes : température, pression, humidité variable
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
BTPS	Body Temperature, Pressure, Saturated : conditions du gaz alvéolaire
CaO_2 / CvO_2	Contenu en oxygène du sang artériel / veineux
CI	Capacité inspiratoire
CO	Monoxyde de carbone
CO_2	Dioxyde de carbone
CPT	Capacité pulmonaire totale
CRF	Capacité résiduelle fonctionnelle
CV, CVL, CVF	Capacité vitale ; lente ; forcée
DEM25, DEM50, DEM75	Débits expiratoires maximaux à 25, 50 et 75 % de la capacité vitale
DEMM (DEM 25-75 %)	Débit expiratoire maximal médian
DEP	Débit expiratoire de pointe
f, FR	Fréquence respiratoire
F (FIO_2, FAO_2...)	Fraction d'un gaz (inspirée, alvéolaire...)
GR	Globules rouges
Hb, HbO_2, HbCO	Hémoglobine ; oxyhémoglobine ; carboxyhémoglobine
kPa, hPa	Kilopascal, hectopascal
mmHg	Millimètre de mercure
N_2	Azote
O_2	Oxygène
P50	Pression partielle en oxygène donnant 50 % de saturation
PA / PB	Pression alvéolaire / pression à la bouche (ou pression barométrique dans $PIO_2 = FIO_2 \times PB$)
PAO_2, $PACO_2$	Pressions partielles alvéolaires en oxygène et dioxyde de carbone
PaO_2, $PaCO_2$	Pressions partielles artérielles en oxygène et dioxyde de carbone
PvO_2, $PvCO_2$	Pressions partielles veineuses en oxygène et dioxyde de carbone
PIO_2	Pression partielle inspirée en oxygène
Q, Qs, Q_T	Débit (de perfusion) ; débit de shunt ; débit total
RAW	Résistances des voies aériennes
SaO_2, SvO_2, SpO_2, SO_2	Saturation artérielle, veineuse, pulsée, saturation en oxygène
STPD	Standard Temperature (0 °C), Pressure (760 mmHg), Dry
V', V'_A	Ventilation totale ; ventilation alvéolaire
V/Q	Rapport ventilation sur perfusion
V_D	Volume de l'espace mort
VEMS	Volume expiratoire maximal par seconde
VR	Volume résiduel
VRE, VRI	Volume de réserve expiratoire ; inspiratoire

Abréviation	Signification
VT (ou VC)	Volume courant